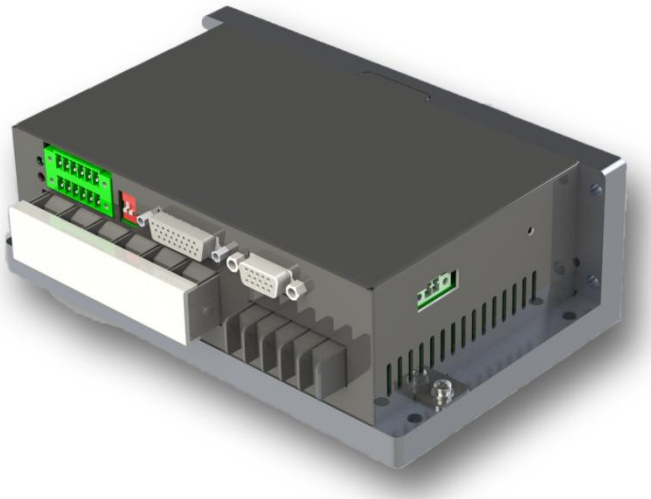
WINDCON

风得控驱动器通讯协议

型号：VSYXXDXX-A



— Leader of Motor Control

桂林风得控科技有限公司
GUILIN WINDCON CO.,LTD

FDK 伺服通用系列

CANOPEN 通讯

用户手册 V1.3

公司网址：http://www.windcon.com.cn/ 联系电话：**0773-2534929**

前言

感谢您对风得控伺服产品的支持与信任，至此您将享有我们提供的全面而真诚的服务。

本协议为您提供 VSYXXDXX-A 系列产品的 CANOPEN 通讯相关信息，其它型号驱动器是否支持 CANOPEN 由底层固件决定。使用前请认真阅读相关驱动器的说明书或手册，并妥善保管。如使用中遇到问题，请咨询我司技术支持人员以获得帮助。

由于致力于产品的不断改善，因此提供的手册将也会及时变更。

调试上位机为 PC 计算机或者带有串口收发功能的嵌入式设备，一般使用“风得控调试助手”，可联系我司销售或技术人员提供，下位机为伺服驱动器。上位机通讯接口使用 RS485 上层协议，上位机要配合使用 USB-RS422/RS485 转换器，如宇泰高科的 UT-890A。上位机可设置参数修改 CAN 节点和波特率，请务必在上位机控制正常后，再切换到 CANOPEN 控制。

版本变更记录

日期	变更后版本	变更内容
2025 年 12 月	V1.3	整体优化

目录

前言 ..... - 1 -

版本变更记录 ..... - 2 -

目录 ..... - 3 -

1 安全信息 ..... - 7 -

1.1 安全声明 ..... - 7 -

1.2 电气安全 ..... - 7 -

1.3 安全指导 ..... - 7 -

1.4 环境要求 ..... - 7 -

1.5 操作指导 ..... - 8 -

1.6 电机安全 ..... - 8 -

1.7 参数调整 ..... - 8 -

2 产品信息 ..... - 9 -

2.1 型号命名规则 ..... - 9 -

2.2 综合性能参数 ..... - 9 -

3 CAN 接线 ..... - 11 -

3.1 CAN 通讯接口 ..... - 11 -

3.2 CAN 通讯连接方式 ..... - 12 -

3.3 CAN 通讯线缆的不同接线方式 ..... - 13 -

4 产品 CANOPEN 简介 ..... - 14 -

4.1 CANOPEN 相关通讯参数 ..... - 14 -

4.2 标识符分配设备 ..... - 15 -

4.3 网络管理系统（NMT） ..... - 15 -

4.3.1 NMT 节点保护（NMT Node Guarding） ..... - 15 -

4.3.2 NMT 服务 ..... - 16 -

4.4 服务数据对象（SDO）通讯协议 ..... - 17 -

4.5 过程数据对象（PDO）通讯介绍 ..... - 20 -

4.5.1 PDO 过程数据对象 ..... - 20 -

4.5.2 PDO 通信参数 ..... - 21 -

4.5.3 PDO 映射参数 - 23 -
4.5.4 调试上位机快捷配置使用说明 - 24 -
4.5.5 EDS 文件相关说明和注意事项 - 29 -
4.6 紧急事件（Emergency） - 29 -
4.7 同步对象（SYNC） - 30 -
4.8 PDO 映射举例 - 31 -
4.8.1 RPDO 映射操作 - 31 -
4.8.2 TPDO 映射操作 - 38 -
4.8.3 NMT 初始化 - 48 -
5 设备控制介绍 - 50 -
5.1 控制状态机介绍 - 50 -
5.2 ControlWord (控制字)说明 - 52 -
5.3 StatusWord (状态控制字)说明 - 53 -
5.4 WorkState(工作状态)说明 - 54 -
5.5 控制模式介绍 - 55 -
5.5.1 控制模式相关参数 - 55 -
5.5.2 OperationMode（操作模式）说明 - 56 -
5.5.2 DisplayMode（模式反馈）说明 - 56 -
5.6 回零模式（HOMING MODE）介绍 - 57 -
5.6.1 回零模式的控制字 - 57 -
5.6.2 回零模式的状态字 - 57 -
5.6.3 回零模式相关参数 - 58 -
5.6.4 回零模式介绍 - 59 -
5.6.5 回零模式控制流程 - 61 -
5.7 速度模式（PROFILE VELOCITY MODE）介绍 - 64 -
5.7.1 速度模式的控制字 - 64 -
5.7.2 速度模式的状态字 - 64 -
5.7.3 速度模式相关参数 - 65 -
5.7.4 速度模式相关索引对象信息 - 65 -
5.7.5 加、减速度设置举例 - 68 -
5.7.6 速度齿轮比介绍 - 69 -

5.7.7 速度模式控制举例 - 70 -
速度环 SDO 方式如下： - 70 -
速度环 PDO 方式如下： - 72 -
5.8 电流模式（PROFILE TORQUE MODE）介绍 - 74 -
5.8.1 电流模式的状态字 - 74 -
5.8.2 电流模式相关参数 - 75 -
5.8.3 电流模式相关索引对象信息 - 75 -
5.8.4 电流模式控制举例 - 76 -
电流环 SDO 方式如下： - 76 -
电流环 PDO 方式如下： - 78 -
5.9 位置模式（PROFILE POSITION MODE）介绍 - 80 -
5.9.1 位置模式的控制字 - 80 -
5.9.2 位置模式的状态字 - 81 -
5.9.3 位置模式相关参数 - 81 -
5.9.4 位置模式相关索引对象信息 - 81 -
5.9.5 位置模式相关控制说明 - 83 -
5.9.6 位置齿轮比介绍 - 86 -
5.9.7 位置模式控制举例 - 87 -
5.10 CANOPEN 保存参数 - 99 -
6 调试上位机匹配介绍 - 99 -
6.1 上位机安装 - 99 -
6.2 上位机串口连接 - 100 -
6.3 上位机串口设置 - 100 -
6.4 配置向导功能 - 100 -
6.5 激活 CANOPEN - 101 -
6.6 CANOPEN 重新切回调试上位机控制 - 103 -
6.7 调试上位机修改 RS485 站点操作说明 - 103 -
7 对象字典 - 108 -
7.1 对象属性分类说明 - 108 -
7.2 对象组 1000h 分配表 - 109 -
7.3 对象组 2000h 分配表 - 110 -

7.4 对象组 6000h 分配表 ..... - 112 -
8 应用案例 ..... - 115 -
8.1 VSY50D72-A 与汇川 H5U CANOPEN 主站 ..... - 115 -
附录（仅参考） ..... - 124 -

1 安全信息

1.1 安全声明

- 为保障人身和设备安全，在安装、操作、维护产品时，请先阅读并遵守本安全信息和型号驱动器对应的说明书的相关安全事项。
- 本说明书中的相关安全提醒并不代表所有的安全事项，只作为安全注意事项的补充。
- 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或器件损坏等不在产品质保内。
- 风得控对以下情况引起的损坏不承担任何责任：

  1、不遵守操作说明；

  2、未经允许改造控制器或将控制器改用于特种应用，如升降设备等；

  3、不恰当的操作控制器；

  4、洪水、雷击等自然损坏；

  5、运输过程中造成的损坏。

1.2 电气安全

控制器所带电压可导致严重电击或灼伤，危害人身安全。操作或接近控制器应格外谨慎。关于具体警告内容，见用户说明书相关章节。

1.3 安全指导

系统设计、安装、调试及维护均须由经过培训且具备相关经验的工程师执行，操作前应仔细阅读此安全信息及用户说明书。

控制器停止及安全功能并不能确保隔绝输入和输出侧电压，此电压可能够造成人身伤害，因此进行电路连接之前须以合格的电绝缘装置断开电源。

任何场合下，若控制器故障，须执行危险分析，如有必要，须采取进一步措施以降低危险，例如，转速控制失效时应采用超速保护装置，或电机制动失效时应采用故障保护机械制动装置。

1.4 环境要求

控制器运输、存放、安装及使用须遵循此用户操作说明书相关说明及特定环境要求。

1.5 操作指导

设计、安装和调试人员应遵守所有相关规定，如国家配线规定、防止事故规定及电磁兼容性（EMC）规 定等。线缆、熔断器和其他保护性装置选择要符合相关设计选型的规范，设备要可靠接地。

1.6 电机安全

- 确保按照电机厂商的指导安装维护电机。
- 首次调试须将电机置于空载，否则可能出现无法对零导致电机堵转或飞车损坏设备。
- 所驱动电机额定电流值应当为控制器额定值之下，若超出或过小请咨询我公司技术支持人员，操作前一定确认好控制器的最大电流值，否则可能会导致电机损坏。
- 电机低速运转时可能会导致过热，电机应安装热敏电阻器并接正确接入控制器接口保护，如有必要，还需安装强制冷却风扇。
- 控制器内电机参数可影响电机正常操作，缺省值并不适用于全部电机。
- 请勿触摸长时间操作的电机，否则可能会高温烫伤。

1.7 参数调整

某些参数对控制器操作具重大影响。更改此类参数之前，须仔细考虑此举对控制系统的影响，切勿盲目修改参数。

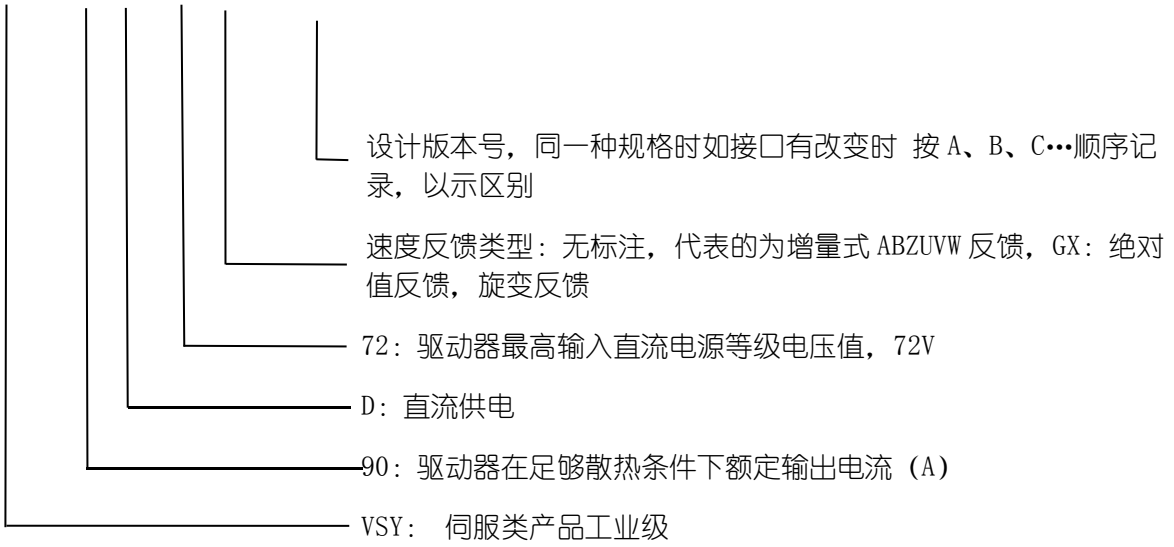
在 CANOPEN 控制之前请务必确保先使用伺服调试上位机控制正常。

2　产品信息

2.1　型号命名规则

伺服驱动器的型号命名规则如下：

VSY　90 D　72（GX）- A



2.2　综合性能参数

表 2-1　综合性能参数说明

项目	说明
链路层协议	CAN 总线
应用层协议	CANOPEN 协议
CAN-ID	11bit-CAN2.0A
波特率	1M、500K（默认）、250K、125K、100K、50K、20K、800K
最大站点数	63
CAN 帧长度	0～8 字节
应用层 CAN 帧类型	数据帧
终端匹配电阻	120Ω
支持服务	NMT：网络管理系统 SDO：服务数据对象

	PDO：过程数据对象 设备监视：心跳
PDO 传输类型	异步模式和同步模式
支持 PDO 数目	4 个 RPDO，4 个 TPDO
SDO 传输模式	加速 SDO 传输
支持伺服操作模式	Profile Position Mode（轮廓位置模式） Profile Velocity Mode（轮廓速度模式） Torque Profile Mode（转矩模式） Homing Mode（回零模式） Cyclic Synchronous Position Mode（周期同步位置模式）

FDK 通用伺服驱动器的 CANOPEN 通讯波特率出厂时预设为 500K bit/s。其中波特率的高低与通讯长度和通讯媒介有关，具体看下表。

表 2-2 支持波特率说明

波特率	最大传输距离	10B7 参数值
1M	25m	0
500K	100m	1
250K	250m	2
125K	500m	3
100K	500m	4
50K	1000m	5
20K	1000m	6
800K	TBD	7

- 上述基于标准的屏蔽双绞线。

3　CAN 接线

3.1　CAN 通讯接口

VSY 系列伺服驱动器通常采用双排 KF2EDGKNHM-3.5-2*6P 作为 RS485 与 CAN 端口，上进下出，便于多站点连接，相关定义和引脚示意图如下：

表 3-1　通讯接口定义

通讯端子接口 X3 定义及线径、端子、压线工具选择（KF2EDGKNHM-3.5-2*6P）					
针脚序号	信号名称	信号定义	线束选择	端子型号	压线工具
1	485A	485 通讯带隔离 120Ω终端电阻通过拨码开关设置	建议使用带有镀锡铜编织网的线束，铜芯线截面积 0.5 mm²	E0506 管型预绝缘端子	HSC8 6-4 欧式端子专用压线钳
2	485A				
3	485B				
4	485B				
5	CANL	CAN 通讯带隔离 120Ω终端电阻通过拨码开关设置			
6	CANL				
7	CANH				
8	CANH				
9	CGND	通讯地（驱动器内部地）			
10	CGND				
11	CGND	通讯地（驱动器内部地）			
12	CGND				

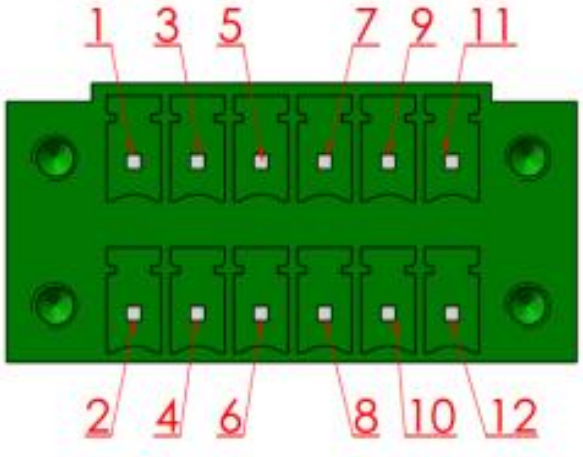


图 3-1　通讯接口引脚示意图

3.2　CAN 通讯连接方式

CAN 通讯总线请使用菊花链形式，接线示意图如下：

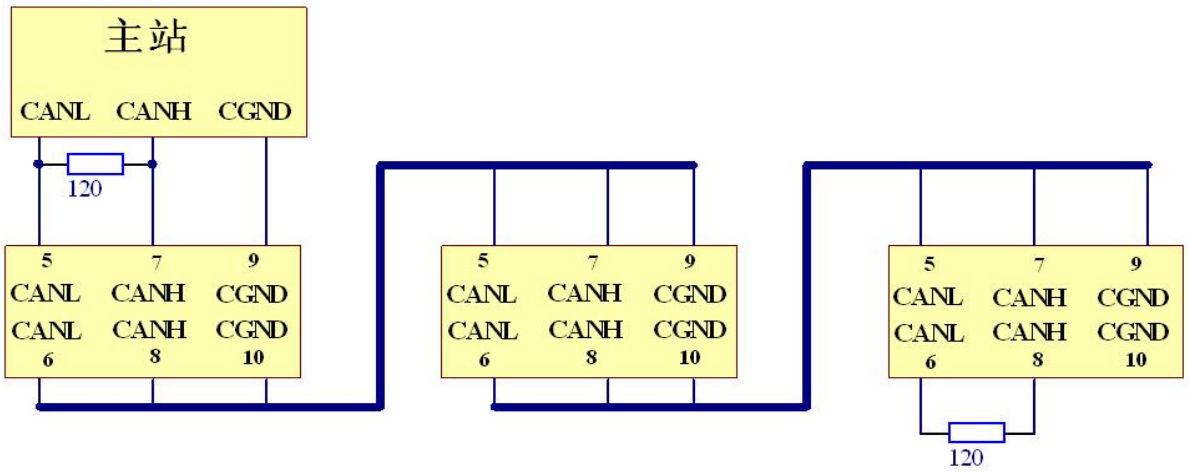


图 3-2　CAN 总线连接拓扑结构图

- 推荐使用带屏蔽的双绞线连接，总线两端分别连接两个 120Ω的终端匹配电阻防止信号反射。
- 用万用表测量 CANL 和 CANH 之间的阻值可以确认现场端接电阻是否正确，正常电阻值应为 60Ω左右。（两个电阻并联）
- 挂接设备最多数量为 64 个。
- CAN 设备长距离通讯时，需将不同 CAN 电路的公共地 CGND 相互连接，以保证不同通讯设备之间的参考电位相等，请勿将 PE 接入到 CGND，否则会容易导致通讯异常或损坏。
- CAN 通讯线请勿与高压线或大电流功率线走一起。

下图为 CAN 通讯使用双绞线的介绍

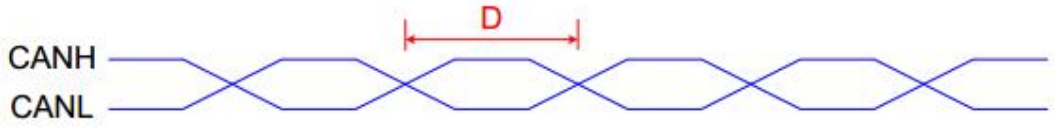
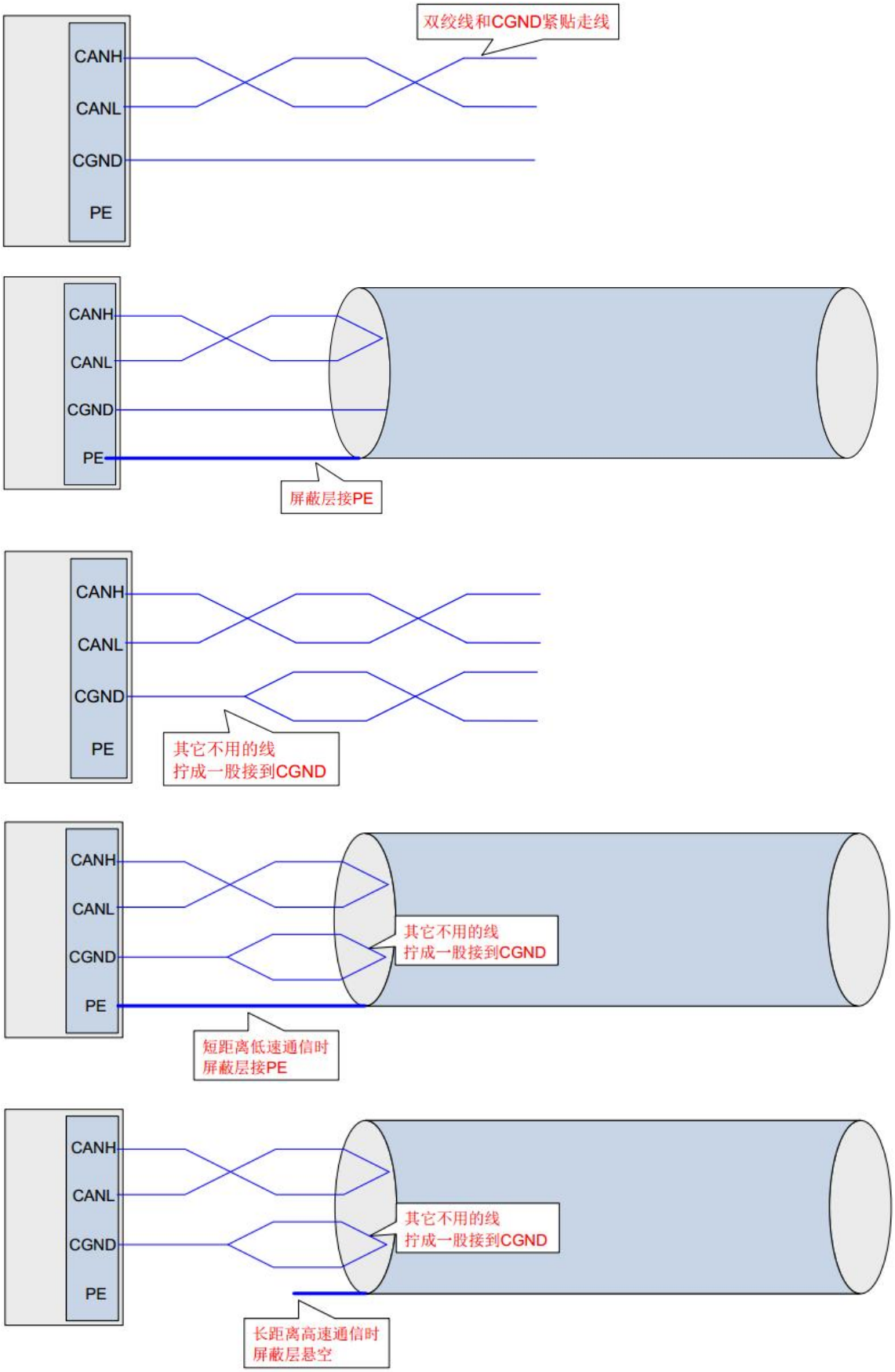


图 3-3　双绞线示意图

- 双绞线扭矩 D 应小于 2cm，扭矩越小抗干扰越好。
- 短距离低速通讯时，为了增加抗干扰能力可以使用双绞屏蔽线，屏蔽层双端接外壳 PE。
- 长距距离高速通讯时，不建议使用屏蔽线。因为屏蔽层和信号线之间存在的较大分布电容，会导致传输信号延迟。

3.3　CAN 通讯线缆的不同接线方式



4 产品 CANOPEN 简介

支持标准 CANopen 通讯协议的系列伺服驱动器，配套使用 RS485 转 USB 调试器连接 PC 端调试上位机进行 CANopen 相关参数更改，在 CANopen 控制模式下可以驱动电机的转速，位置，力矩，启停设定。伺服驱动器在 CANopen 总线网络中只能做为从站使用，所有的参数、参数值和功能都是通过 index 和 sub-index 组成的地址来访问和存取。

FDK_CANOPEN 伺服驱动器内部参数已经实现所有参数映射，并且完全符合 DS301 标准及部分 DS402 协议。

应用案例：

1、与 Beckhoff-CX9010 主站的 EL6751 CANopen IO 设备调试并且操作成功；

2、与西门子 S7-1200 主站和 HMS 的 CM 模块 021620-B 调试并且操作成功；

3、与汇川 H5U 主站调试并且操作成功。

➢ 注意：CANOPEN 通讯技术适用于有相关了解的技术人员开发。

4.1 CANOPEN 相关通讯参数

通过使用 USB-RS422/RS485 转换器连接相应调试上位机，标准驱动器通常使用“风得控调试助手”，主要通讯参数为 CAN_NodeID、CAN 通讯方式选择、CAN 通讯波特率、启动方式，如下表所示：

上位机地址	参数名	默认值	范围	备注
10B5	CAN_NodeID	1	1~127	修改后立即生效
10B6	CAN 通讯方式选择	1	0~3	1 为开启 CANOPEN
10B7	CAN 通讯波特率	1	0~7	1 为 500K，修改后立即生效
1008	启动方式	1	0~A	在调试上位机控制正常后可改为 3 回车读取确认后保存

4.2 标识符分配设备

对象	COD-Ids	通讯参数在 OD 中的索引
NMT	0	-
SYNC	80h	1005h
Emergency	80h+节点地址	1014h
Tx-PDO1	180h+节点地址	1800h
Rx-PDO1	200h+节点地址	1400h
Tx-PDO2	280h+节点地址	1801h
Rx-PDO2	300h+节点地址	1401h
Tx-PDO3	380h+节点地址	1802h
Rx-PDO3	400h+节点地址	1402h
Tx-PDO4	480h+节点地址	1803h
Rx-PDO4	500h+节点地址	1403h
Tx-SDO	580h+节点地址	1200h
Rx-SDO	600h+节点地址	1200h
NMT Node Guarding	0x700 + Node_ID	

4.3 网络管理系统（NMT）

网络管理系统（NMT）负责初始化、启动及停止网络及网络中的设备，属于主/从系统。CANOPEN 网络中有且只有一个 NMT 主机，可配置包括本身在内的 CANOPEN 网络。

4.3.1 NMT 节点保护（NMT Node Guarding）

FDK_CANOPEN 系列伺服驱动器被配置为产生周期性的被称作心跳报文（Heartbeat）的报文。

Heartbeat Producer → Consumer(s)

COB-ID	Byte 0
0x700 + Node_ID	状态

状态可为下表种的数值：

状态	意义
0	Boot-up（初始化）
4	Stopped（停止）
5	Operational（操作状态）
127(0x7F)	Pre-operational（预操作状态）

当一个 Heartbeat 节点启动后它的 Boot-up 报文是其第一个 Heartbeat 报文。 Heartbeat 消费者通常是 NMT-Master 节点，它为每个 Heartbeat 节点设定一个超时值，当超时发生时采取相应动作。

心跳周期上报时间（Producer heartbeat time）对应索引对象为 1017h，可以通过 SDO 进行配置。

举例，假设 ID 为 5，如需心跳报文上报时间配置为 500ms，发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
605	**2B**	**17**	**10**	**F4**	**01**	**00**	**00**	**00**

伺服驱动器返回报文如下，可调试上位机读取参数 CANOPEN 中地址 118E 和总线确认，修改后立即生效。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
585	**60**	**17**	**10**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

- 心跳时间不宜设置过短，以免增大 CAN 网络负载率！
- 目前暂不支持寿命保护，若有需要请联系销售进行定制。

4.3.2 NMT 服务

FDK_CANOPEN 伺服驱动器上电后，会自动进入初始化状态(0x00)，并且会向主站发送一个心跳报文，然后进去预操作状态(0x7F)，等待主站的应答控制驱动器的节点状态。

只有当从站进入操作状态(0x05)，才进入过程数据操作的状态，驱动器会定时上报过程数据，并且主站也可以通过过程数据控制驱动器。

NMT 控制报文格式如下表：

COB-ID	RTR	Data/字节	
		0	1
0x000	0	命令字	Node_ID

NMT 报文的 COB-ID 固定是“0x000”。

数据区由两个字节组成：第一个字节是命令字，可根据需求控制伺服进入相应的状态，具体可见下表；第二个字节是 CANOPEN 的节点地址，当其为“0”时，代表网络中所有从站设备全部进入相应的控制状态。

命令字	跳转状态	说明
0x01	预操作→操作	启动远程节点指令
0x02	操作/预操作→停止	停止远程节点指令

0x80	操作→预操作	进入预操作状态指令
0x81	操作→复位节点	复位节点指令
0x82	操作→复位通信	复位通信指令

不同网络状态下，设备可以进行的操作也不同，如下表。注意在非操作状态下时不能进行 PDO 通讯的。

服务	预操作	说明	停止
过程数据对象（PDO）	否	是	否
服务数据对象（SDO）	是	是	否
同步对象（SYNC）	是	是	否
紧急报文（EMCY）	是	是	否
网络管理系统（NMT）	是	是	是
错误控制	是	是	是

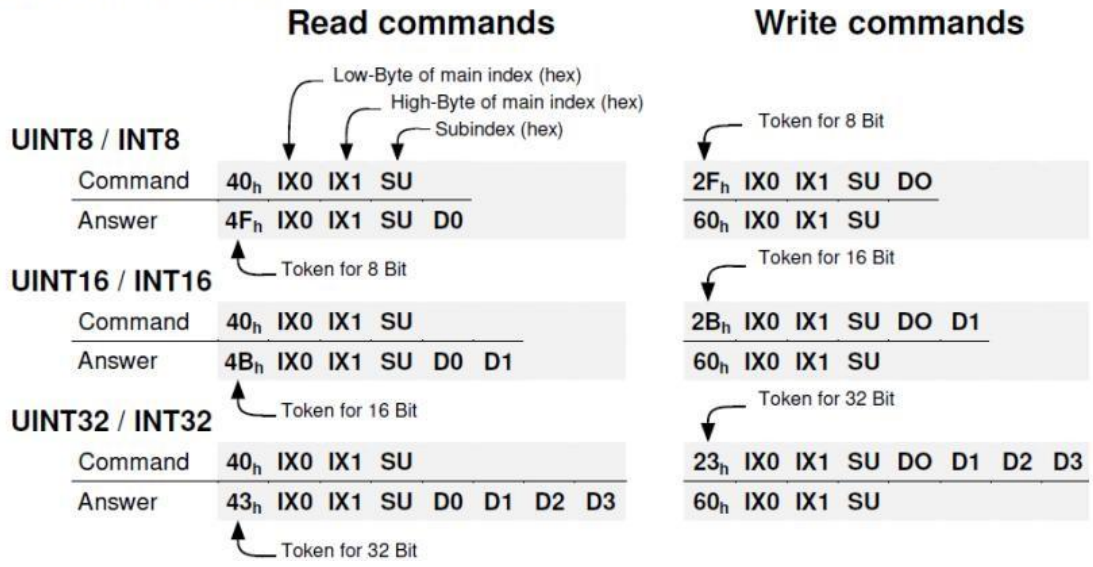
4.4　服务数据对象（SDO）通讯协议

服务数据对象(SDO)通过对象索引和子索引与对象字典建立联系，通过 SDO 可以读取对象字典中的对象内容，或者在允许的情况下修改对象数据。

SDO 传输方式遵循客户端--服务器模式，即一应一答方式。由 CAN 总线网络中的 SDO 客户端发起，SDO 服务器作出应答。因此，SDO 之间的数据交换至少需要两个 CAN 报文才能实现，而且两个 CAN 报文的 CAN 标识符不一样。

SDO 通常用于非时间关键数据，比如参数整定。

SDO 报文对参数读/写操作格式：



举例：假设从站站点为 5，用 SDO 写工作操作模式 6060h-00，设置为速度环，对应写入值为 0x03，主站报文发送如下

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
605	**2F**	**60**	**60**	**00**	**03**	**00**	**00**	**00**

若写入正常，则伺服驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
585	**60**	**60**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

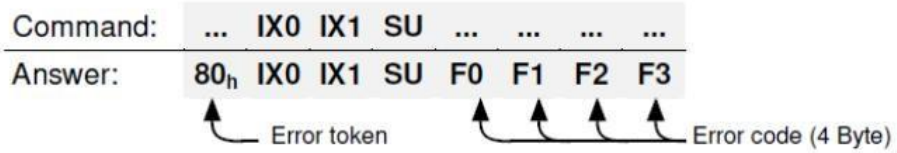
若写入数据类型不匹配，则返回错误代码 0x06070010，报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
585	**80**	**60**	**60**	**00**	**10**	**00**	**07**	**06**

举例：

	Reading of Obj. 6061_00h Returning data: 01h	Writing of Obj. 1401_02h Data: EFh
UINT8 / INT8		
Command:	40h 61h 60h 00h	2Fh 01h 14h 02h EFh
Answer:	4Fh 61h 60h 00h 01h	60h 01h 14h 02h
	Reading of Obj. 6041_00h Returning data: 1234h	**Writing of Obj. 6040_00h Data: 03E8h**
UINT16 / INT16		
Command:	40h 41h 60h 00h	2Bh 40h 60h 00h E8h 03h
Answer:	4Bh 41h 60h 00h 34h 12h	60h 40h 60h 00h
	Reading of Obj. 6093_01h Returning data: 12345678h	**Writing of Obj. 6093_01h Data: 12345678h**
UINT32 / INT32		
Command:	40h 93h 60h 01h	23h 93h 60h 01h 78h 56h 34h 12h
Answer:	43h 93h 60h 01h 78h 56h 34h 12h	60h 93h 60h 01h

SDO 错误报文格式：



Error code F3 F2 F1 F0	Description
05 03 00 00h	Toggle bit not alternated
05 04 00 01h	Client / server command specifier not valid or unknown
06 01 00 00h	Unsupported access to an object
06 01 00 01h	Attempt to read a write only object
06 01 00 02h	Attempt to write a read only object
06 02 00 00h	Object does not exist in the object dictionary
06 04 00 41h	Object cannot be mapped to the PDO
06 04 00 42h	The number and length of the objects to be mapped would exceed PDO length
06 04 00 47h	General internal incompatibility in the device
06 07 00 10h	Data type does not match, length of service parameter does not match
06 07 00 12h	Data type does not match, length of service parameter too high
06 07 00 13h	Data type does not match, length of service parameter too low
06 09 00 11h	Sub-index does not exist
06 04 00 43h	General parameter incompatibility
06 06 00 00h	Access failed due to an hardware error *1)
06 09 00 30h	Value range of parameter exceeded
06 09 00 31h	Value of parameter written too high
06 09 00 32h	Value of parameter written too low
06 09 00 36h	Maximum value is less than minimum value
08 00 00 20h	Data cannot be transferred or stored to the application *1)
08 00 00 21h	Data cannot be transferred or stored to the application because of local control
08 00 00 22h	Data cannot be transferred or stored to the application because of the present device state *3)
08 00 00 23h	No Object Dictionary is present *2)

4.5　过程数据对象（PDO）通讯介绍

过程数据对象(PDO)用来传输实时的数据，是 CANopen 中最主要的数据传输方式。由于 PDO 的传输不需要应答，且 PDO 的长度可以小于 8 个字节，因此传输速度快。

PDO 通常用于传输时间关键进程数据（给定值、控制字、状态信息等）。数据从一个生产者传到一个或多个消费者。数据传送限制在 1 到 8 个字节。PDO 通讯没有协议约束（意味着数据内容已预先定义），因此消费者可以在很短的时间内处理完接受到的数据。PDO 数据内容只由它的 CAN ID 定义，假定生产者和消费者知道这个 PDO 的数据内容。每个 PDO 在对象字典中用 2 个对象描述：

- PDO 通讯参数：包含将被 PDO 使用的 COB-ID，传输类型，禁止时间和定时器周期。
- PDO 映射参数：包含一个对象字典中对象的列表，这些对象映射到 PDO 里，包括它们的位数据长度（in bits）。

生产者和消费者必须知道这个映射，以解释 PDO 内容。

PDO 消息的内容是预定义的（或者在网络启动时配置的），映射应用对象到 PDO 中是在设备对象字典中描述的。如果设备（生产者和消费者）支持动态映射，那么使用 SDO 报文可以配置 PDO 映射参数，本伺服驱动器支持动态 PDO 映射。PDO 映射必须遵守以下 2 个规则：

1、每个 PDO 最多可映射 4 个对象；

2、 每个 PDO 的长度必须不超过 64 位。

4.5.1　PDO 过程数据对象

按照接收与发送的不同，PDO 可分为 RPDO 和 TPDO。PDO 由通信参数和映射参数共同决定最终传输的方式及内容。伺服驱动器目前最大支持 4 个 RPDO 和 4 个 TPDO 来实现 PDO 的传输，相关对象列表如下。

PDO		COB-ID	通信对象	映射对象
RPDO	1	200h+COB-ID	1400h	1600h
	2	300h+COB-ID	1401h	1601h
	3	400h+COB-ID	1402h	1602h
	4	500h+COB-ID	1403h	1603h
TPDO	1	180h+COB-ID	1800h	1A00h
	2	280h+COB-ID	1801h	1A01h
	3	380h+COB-ID	1802h	1A02h
	4	480h+COB-ID	1803h	1A03h

4.5.2　PDO 通信参数

PDO 的通讯配置，每个 PDO 包含三个通讯参数：ID 号，传输类型和禁止时间。

1）PDO 的 CAN-ID 标识

PDO 的 COB-ID，包含控制位和标识数据，确定该 PDO 的总线优先级，ID 越小，优先级越高，如“201h”比“301h”的优先级高。RPDO 的 COB-ID 位于通信参数 1400h~1403h 的子索引 01 上，TPDO 的 COB-ID 位于通信参数 1800h~1803h 的子索引 01 上，最高位决定该 PDO 是否有效。

可以通过伺服调试上位机在 CANOPEN 参数里读取刷新确认。

举例：如 ID 为 1 时，数据见下表。

上位机地址	参数名	值	备注
1172	PRDO1_COB_ID	00000201	有效
1174	PRDO2_COB_ID	00000301	有效
1176	PRDO3_COB_ID	80000401	无效
1178	PRDO4_COB_ID	80000501	无效
117A	TRDO1_COB_ID	00000181	有效
117C	TRDO2_COB_ID	00000281	有效
117E	TRDO3_COB_ID	80000381	无效
1180	TRDO4_COB_ID	80000481	无效

2）PDO 的传输类型

传输类型按 CANOPEN 协议规定有如下多种：

——同步：

0：同步报文，对于 RPDO，接收到 PDO 数据时，数据并不会马上更新，而是要接收到同步的报文数据才会更新。对于 TPDO，当数据发生变化后，且在接收到同步报文时才会发送数据。

1-240：同步报文，（周期性）对于 RPDO，在接收到（1—240）同步报文(SYNC)之后，数据才会更新。对于 TPDO，在接收到（1—240）同步报文(SYNC)之后，TPDO 数据才会发送出去。

252：由远程帧来的请求命令同步更新 PDO 并响应请求，（暂时不支持）。

——异步：

253：PDO 连续更新，但只在远程帧请求后触发，（暂时不支持）。

254 或 255：非同步（对于 RxPDO，每次接收到数据时立即会更新。对于 TxPDO，在内容发生变化并超过禁止时间内时就发送），禁止时间只适用于 TxPDO，缺省 100 微秒。

FDK_CANOPEN 伺服驱动器 采用异步报文方式，并且 RxPDO 和 TxPDO 默认的传输类型均为 255，具体也可以通过伺服调试上位机在 CANOPEN 参数里读取刷新确认。

上位机地址	参数名	值	备注
1162	PRDO1_TransType	00FF	0xFF 对应 255，默认异步传输类型
1163	PRDO2_TransType	00FF	
1164	PRDO3_TransType	00FF	
1165	PRDO4_TransType	00FF	
1191	TRDO1_TransType	00FF	
1192	TRDO2_TransType	00FF	
1193	TRDO3_TransType	00FF	
1194	TRDO4_TransType	00FF	

3）禁止时间

针对 TPDO 设置了禁止时间，存放在通信参数 1800h~1803h 的子索引 03 上，防止 CAN 网络被其持续占用。该参数的单位 100us，设置后，同一个 TPDO 传输间隔不得小于该参数对应的时间。若 CAN 设备较多，网络负载率较大时，会存在通讯丢包现象，可以根据工况增大此时间，来降低负载率。

上位机地址	参数名	值	备注
1195	TRDO1__InitTime	0064	0x64 对应 100，即为默认 10ms
1196	TRDO2__InitTime	0064	
1197	TRDO3__InitTime	0064	
1198	TRDO4__InitTime	0064	

4）事件时间

针对 TPDO 异步传输（254 或 255），定义事件计时器，单位 ms，位于通信参数 1800h~1803h 的子索引 05 上。事件计算器也可以看做是一种触发事件，它也会触发相应的 TPDO 传输。如果在计时器运行周期内出现了数据改变等其它事件，TPDO 也会触发，且事件计时器会被立即复位。此时间一般设置大于禁止时间的周期。

上位机地址	参数名	值	备注
1199	TRDO1__EventTime	000A	0x0A 对应 10，即为默认 10ms
119A	TRDO2__EventTime	000A	
119B	TRDO3__EventTime	000A	
119C	TRDO4__EventTime	000A	

4.5.3　PDO 映射参数

PDO 映射参数包括指向 PDO 需要发送或者接收到的 PDO 对应的过程数据指针，包括索引、子索引及映射对象长度。每个 PDO 数据长度最多可达 8 个字节，可同时映射一个或最多四个对象。其中子索引 0 记录该 PDO 具体映射的对象个数，子索引 1~4 则是映射内容。映射参数内容定义如下表。

位数	31	……	16	15	……	8	7	……	0
含义	索引			子索引			对象长度		

索引和子索引共同决定对象在对象字典中的位置，对象长度指明该对象的具体位长，用十六进制表示。可在调试上位机软件 CANOPEN 参数中，找到 PDOMAP 参数，如下图。



- 在进行 PDO 的 MAP 映射时，必须先将调试上位机中通讯参数的“特殊功能配置”（地址 10C0）设置为 0，否则映射失败，会被 RS485 MODBUS 协议占用。
- PDO 的 MAP 可以直接在调试上位机按需设置，回车写入读取确认后，保存重启后生效。

举例：

表示 16 位长度的控制字 6040-00 的映射参数为“60400010”。

表示 8 位长度的操作模式 6060-00 的映射参数为“60600008”。

表示 20 位长度的速度给定 60FF-00 的映射参数为“60FF0020”。

以上图为例，对应 RPDO 和 TPDO 的 Number 也可以在调试上位机的 CANOPEN 参数中查看与设置，如下图。



4.5.4　调试上位机快捷配置使用说明

为了方便用户快速上手，我司调试上位机针对性的做了相关插件功能，将 CANOPEN 总线控制的相关重要的参数整合到 UI 界面，方便调试和监控。

具体步骤如下：

第一步：连上我们标准伺服驱动器，如 VSY50D72-A，打开上位机。



第二步：打开工具箱，选择“快捷功能配置”。



第三步：“快捷功能配置”弹窗，按照应用需求进行相应设置，默认进入 CANOPEN 快捷配置界面。



主要涉及到的 CANOPEN 参数如下表

参数地址	参数名	备注
10B5	CAN_NodeID	默认节点为 1
10B6	CAN 通讯方式选择	CANOPEN 方式需设置为 1
10B7	CAN 通讯波特率	默认为 1，对应 500K
118E	ProductHeartTime	心跳时间
10BB	CANOPEN 通讯超时检测时间（0.1s）	默认为 0
10BC	通讯超时行为设置	默认为 0
1008	启动方式	点击激活后，对应设置为 3，开启 CANOPEN
11E0	OperationMode	CANOPEN 操作模式 6060
11E1	DisplayMode	CANOPEN 操作模式反馈 6061
119E	RxPDO1MapParaMap1	
…	…	…
11DC	TxPDO4MapParaMap4	
1162	RPDO1_TransType	默认 255

…	…	…
116D	TPDO4Number	映射个数开关
…	…	…



设置节点、波特率和心跳时间，点击“确定”后配置

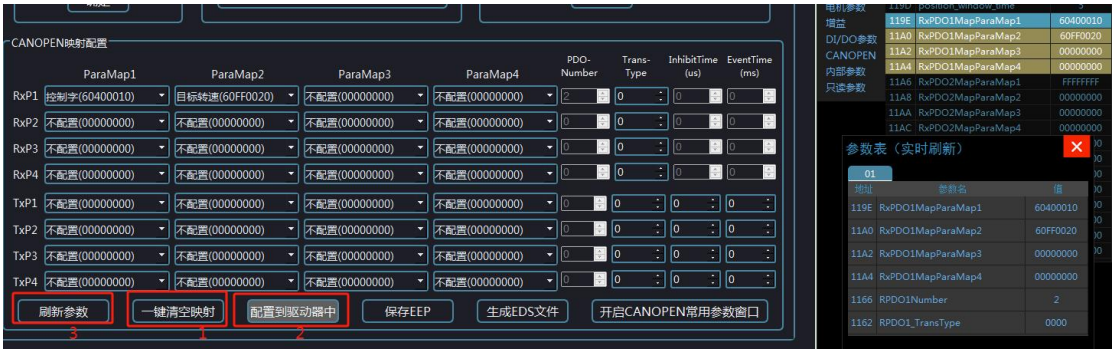
设置通讯超时保护，点击“确定配置”后生效

设置 CANOPEN 操作模式及反馈（6060 和 6061），如设置为 3 则为 CANOPEN 速度环，点击“激活”将启动方式设置为 3，开启 CANOPEN

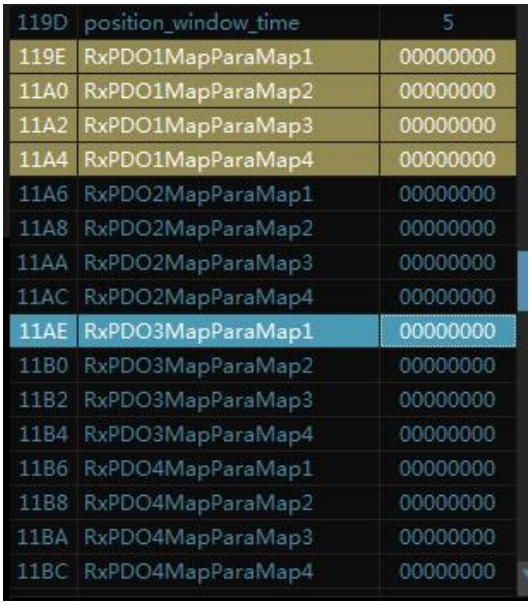
伺服驱动器目前最大支持 4 个 RPDO 和 4 个 TPDO 来实现 PDO 的传输。用户可根据需求在相应的 MAP 区域进行预设。在设置之前需检查通讯参数中的特殊功能配置（地址 10C0）是否为 0，若为 1 则 CANOPEN 的 MAP 区会被 RS485 MODBUS 协议占用。



一般标准出厂参数涵盖有 CANOPEN 的 PDO 配置，若想自行配置，可一键清空配置，按如下操作：



清空后，刷新可观察到参数页中 MAP 区域参数全部为 0。



PDO 配置举例：

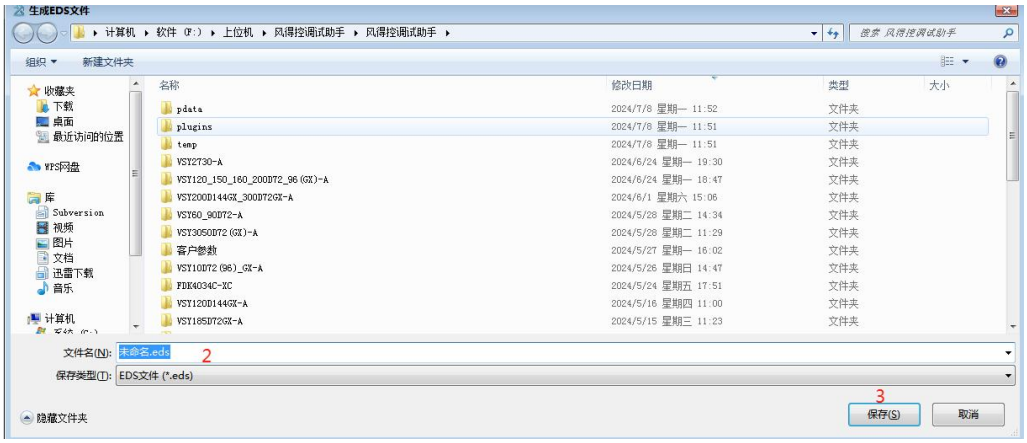
将控制字 6040 和速度给定 60FF 映射到 RPDO1 中，并实时监控参数页地址观察是否配置成功。



快捷配置由 UI 排版布局，为横向显示，参数页沿用之前风格为纵向显示，Number 会根据映射个数自动生成，不用设置。

在 CANOPEN 映射配置后，还可以根据需要生成相应的 EDS 文件（一般 PLC 用到），点击“生成 EDS 文件”，自行命名，默认生成到上位机安装路径。





为方便观察上控 VCU 给我们下发的数据，可点击“开启 CANOPEN 常用参数窗口”。



若需要掉电记忆，则需再点击“保存 EEP”，并重新上电刷新确认，否则以上操作在下电后还原。

4.5.5　EDS 文件相关说明和注意事项

我司同步系列产品的 EDS 一般命名为“FDK_PMSM_SIEMENS-VSXXDXX-A”+固件日期，如“FDK_PMSM_SIEMENS-VSXXDXX-A-20240203”。

PLC 在 CANOPEN 通讯时，调试一般会先加载 EDS 文件，然后扫描设备，识别到 CAN 设备后，会根据 EDS 文件进行 SDO 配置 PDO 的装载操作，可用 CAN 分析仪监控报文，完成后可通过调试上位机软件，读取参数 CANOPEN 的 PDOMAP 区，观察是否与 EDS 内的 PDO 映射内容对应。

- 若 PDOMAP 区参数与 EDS 内容不一致，则可能会导致 PLC 监控和控制的数据出现错乱。
- 某些 PLC 不支持 SDO 配置 PDO 功能，详细请咨询其厂家确认。
- 某些品牌 PLC 的型号可能不兼容我司伺服，当出现通讯匹配问题时，也需咨询其厂家协助处理。

4.6　紧急事件（ Emergency）

如果伺服驱动器的故障号出现变化，则会主动上报该故障给主机，根据 DS301 协议故障码是 0x1000，上报伺服驱动器故障错误代码 FaultCode。

0-1	2	3-4	5-7
0x1000	0x01	FaultCode	0x00

上报的故障错误代码 FaultCode 是对应驱动器的系统信息参数地址 0x1013（索引是 0x2000 或 0x603F），为十六进制数，可转化为二进制按位解析，具体定义如下：

故障码 2000 或 603F		
位	释义	说明
Bit0	0：无故障；1：电源欠压(PwrLow)	母线电压低于欠压保护点
Bit1	0：无故障；1：电机位置异常(PosErr)	位置超限或超过多圈数
Bit2	0：无故障；1：反馈错误 (HallErr)	根据反馈类型决定，通常增量式指霍尔异常
Bit3	0：无故障；1：电机过流	电机相电流瞬时超过最大电流 1.3 倍
Bit4	0：无故障；1：电机超载(DrvOvr)	电机长时间超过额定电流值
Bit5	0：无故障；1：EEPROM 故障 (EromRrr)	保存参数失败或低温启动时调取 EEP 芯片参数失败
Bit6	0：无故障；1：电机 IGBT 故障(IGBTErr)	硬件级别过流
Bit7	0：无故障；1：驱动器过热(DrvHot)	驱动器温度超过保护值
Bit8	0：无故障；1：电机电机缺相(MotErr)	暂无
Bit9	0：无故障；1：电机电流超差(CurErr)	电流给定和反馈偏差大
Bit10	0：无故障；1：电机速度超差(SpdErr)	速度给定和反馈偏差大
Bit11	0：无故障；1：电机过热(MotHot)	电机温度超过保护值
Bit12	0：无故障；1：电源过压(PwrHig)	母线电压超过过压保护点
Bit13	0：无故障；1：ABS 通讯故障 (EncoderErr)	多摩川绝对值通讯异常或外部 3.6V 电池错误报警
Bit14	0：无故障；1：抱闸错误 (BrkErr)	抱闸电流异常
Bit15	0：无故障；1：锁定 (Latch)	配合其它故障使用

当驱动器出现反馈错误时，报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
81	**10**	**00**	**01**	**00**	**04**	**00**	**00**	**00**

驱动器故障码每个 Bit 相互独立，互不影响，故障会以一个或多个报出，如当故障码为 0x0005 时，表示存在电源欠压和反馈错误 2 个故障。

4.7　同步对象（SYNC）

同步对象（SYNC）是控制多个节点发送与接收之间同步运行的一种特殊机制，用于 PDO 同步传输。

同步报文 ID 默认固定为 0x080，标准帧，数据为空，格式如下表：

COB-ID	RTR	DLC	Data
0x080	0	0	-

举例，传输类型按下表设置：

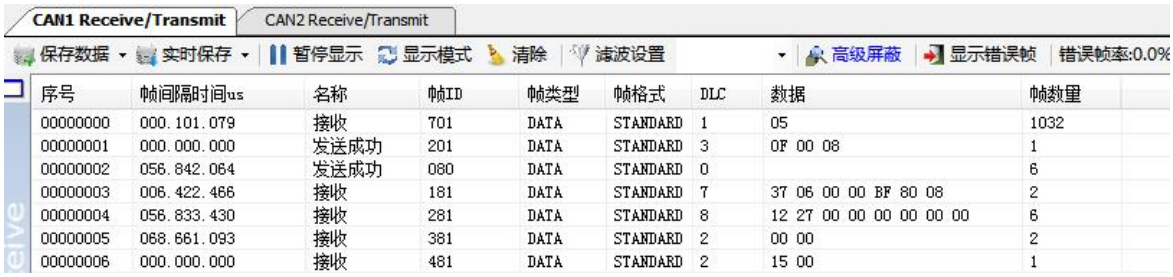
上位机地址	参数名	值	备注
1162	PRDO1_TransType	0	保存重启或 NMT 发 81 复位节点命令生效
1163	PRDO2_TransType	1	
1164	PRDO3_TransType	2	
1165	PRDO4_TransType	3	
1191	TRDO1_TransType	0	
1192	TRDO2_TransType	1	
1193	TRDO3_TransType	3	
1194	TRDO4_TransType	5	

RPDO1 和 RPDO2 在接收到 1 个 SYNC 时，将数据更新到相应的应用。

RPDO3 在收到 2 个 SYNC 时，将数据更新到相应的应用。

RPDO4 在收到 3 个 SYNC 时，将数据更新到相应的应用。

TPDO 数据可见下图，TPDO1 在数据发生变化后，下一个 SYNC 时，上报数据。
TPDO2 在收到 1 个 SYNC 时，立即上报数据。
TPDO3 在收到 3 个 SYNC 时，立即上报数据。
TPDO4 在收到 5 个 SYNC 时，立即上报数据。



序号	帧间隔时间us	名称	帧ID	帧类型	帧格式	DLC	数据	帧数量
00000000	000.101.079	接收	701	DATA	STANDARD	1	05	1032
00000001	000.000.000	发送成功	201	DATA	STANDARD	3	0F 00 08	1
00000002	056.842.064	发送成功	080	DATA	STANDARD	0		6
00000003	006.422.466	接收	181	DATA	STANDARD	7	37 06 00 00 BF 80 08	2
00000004	056.833.430	接收	281	DATA	STANDARD	8	12 27 00 00 00 00 00 00	6
00000005	068.661.093	接收	381	DATA	STANDARD	2	00 00	2
00000006	000.000.000	接收	481	DATA	STANDARD	2	15 00	1

4.8　PDO 映射举例

假设驱动器 CAN 节点地址为 1。按照如下图进行 PDO 映射。



4.8.1　RPDO 映射操作

RPDO1：

（1）禁用 RPDO1（索引 1400h-01，COBID 为 201h）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**00**	**14**	**01**	**01**	**02**	**00**	**80**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**00**	**14**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

（2）设置 RPDO1 的传输类型（索引 1400h-02）为 255，异步模式

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**00**	**14**	**02**	**FF**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**00**	**14**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**

（3）关闭 RPDO1 的 Number（索引 1600h-00）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**00**	**16**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**00**	**16**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（4）设置 RPDO1_ParaMap1（索引 1600h-01）为 60400010

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**00**	**16**	**01**	**10**	**00**	**40**	**60**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**00**	**16**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

（5）设置 RPDO1_ParaMap2（索引 1600h-02）为 60600008

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**00**	**16**	**02**	**08**	**00**	**60**	**60**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**00**	**16**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**

（6）开启 RPDO1 的 Number 为 2

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**00**	**16**	**00**	**02**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**00**	**16**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（7）启用 RPDO1（索引 1400h-01，COBID 为 201h）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**00**	**14**	**01**	**01**	**02**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**00**	**14**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

RPDO2：

（8）禁用 RPDO2（索引 1401h-01，COBID 为 301h）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**01**	**14**	**01**	**01**	**03**	**00**	**80**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**01**	**14**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

（9）设置 RPDO2 的传输类型（索引 1401h-02）为 255，异步模式

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**01**	**14**	**02**	**FF**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**01**	**14**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**

（10）关闭 RPDO2 的 Number（索引 1601h-00）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**01**	**16**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**01**	**16**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（11）设置 RPDO2_ParaMap1（索引 1601h-01）为 607A0020

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**01**	**16**	**01**	**20**	**00**	**7A**	**60**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**01**	**16**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

（12）设置 RPDO2_ParaMap2（索引 1601h-02）为 60800020

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**01**	**16**	**02**	**20**	**00**	**80**	**60**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**01**	**16**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**

（13）开启 RPDO2 的 Number 为 2

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**01**	**16**	**00**	**02**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**01**	**16**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（14）启用 RPDO2（索引 1401h-01，COBID 为 301h）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**01**	**14**	**01**	**01**	**03**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**01**	**14**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

RPDO3：

（15）禁用 RPDO3 （索引 1402h-01，COBID 为 401h）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**02**	**14**	**01**	**01**	**04**	**00**	**80**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**02**	**14**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

（16）设置 RPDO3 的传输类型（索引 1402h-02）为 255，异步模式

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**02**	**14**	**02**	**FF**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**02**	**14**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**

（17）关闭 RPDO3 的 Number（索引 1602h-00）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**02**	**16**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**02**	**16**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（18）设置 RPDO3_ParaMap1（索引 1602h-01）为 60FF0020

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**02**	**16**	**01**	**20**	**00**	**FF**	**60**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**02**	**16**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

（19）开启 RPDO3 的 Number 为 1

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**02**	**16**	**00**	**01**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**02**	**16**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（20）启用 RPDO3（索引 1402h-01，COBID 为 401h）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**02**	**14**	**01**	**01**	**04**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**00**	**14**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

RPDO4:

（21）禁用 RPDO4 （索引 1403h-01，COBID 为 501h）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**03**	**14**	**01**	**01**	**05**	**00**	**80**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**03**	**14**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

（22）设置 RPDO4 的传输类型（索引 1403h-02）为 255，异步模式

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**03**	**14**	**02**	**FF**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**03**	**14**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**

（23）关闭 RPDO3 的 Number（索引 1603h-00）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**03**	**16**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**03**	**16**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（24）设置 RPDO4_ParaMap1（索引 1603h-01）为 60710010

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**03**	**16**	**01**	**10**	**00**	**71**	**60**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**03**	**16**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

（25）开启 RPDO4 的 Number 为 1

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**03**	**16**	**00**	**01**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**03**	**16**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（26）启用 RPDO4 （索引 1403h-01，COBID 为 501h）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**03**	**14**	**01**	**01**	**05**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**03**	**14**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

4.8.2 TPDO 映射操作

TPD01：

（1）禁用 TPDO1 （索引 1800h-01，COBID 为 181h）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**00**	**18**	**01**	**81**	**01**	**00**	**80**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**00**	**18**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

（2）设置 TPDO1 的传输类型（索引 1800h-02）为 255，异步模式

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**00**	**18**	**02**	**FF**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**00**	**18**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**

（3）关闭 TPDO1 的 Number（索引 1A00h-00）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**00**	**1A**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**00**	**1A**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（4）设置 TPDO1_ParaMap1（索引 1A00h-01）为 60410010

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**00**	**1A**	**01**	**10**	**00**	**41**	**60**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**00**	**1A**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

（5）设置 TPDO1_ParaMap2（索引 1A00h-02）为 20000010

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**00**	**1A**	**02**	**10**	**00**	**00**	**20**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**00**	**1A**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**

（6）设置 TPDO1_ParaMap3（索引 1A00h-03）为 20010010

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**00**	**1A**	**03**	**10**	**00**	**01**	**20**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**00**	**1A**	**03**	**00**	**00**	**00**	**00**

（7）设置 TPDO1_ParaMap4（索引 1A00h-04）为 60610008

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**00**	**1A**	**04**	**08**	**00**	**61**	**60**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**00**	**1A**	**04**	**00**	**00**	**00**	**00**

（8）开启 TPDO1 的 Number 为 4

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**00**	**1A**	**00**	**04**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**00**	**1A**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（9）设置 TPDO1 禁止时间（索引 1800h-03）为 100，单位 100us

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**00**	**18**	**03**	**64**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**00**	**18**	**03**	**00**	**00**	**00**	**00**

（10）设置 TPDO1 周期时间（索引 1800h-05）为 10，单位 ms

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**00**	**18**	**05**	**0A**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**00**	**18**	**05**	**00**	**00**	**00**	**00**

（11）启用 TPDO1（索引 1800h-01，COBID 为 181h）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**00**	**18**	**01**	**81**	**01**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**00**	**18**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

TPDO2：

（12）禁用 TPDO2（索引 1801h-01，COBID 为 281h）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**01**	**18**	**01**	**81**	**02**	**00**	**80**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**01**	**18**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

（13）设置 TPDO2 的传输类型（索引 1801h-02）为 255，异步模式

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**01**	**18**	**02**	**FF**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**01**	**18**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**

（14）关闭 TPDO2 的 Number（索引 1A01h-00）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**01**	**1A**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**01**	**1A**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（15）设置 TPDO2_ParaMap1（索引 1A01h-01）为 60640020

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**01**	**1A**	**01**	**20**	**00**	**64**	**60**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**01**	**1A**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

（16）设置 TPDO2_ParaMap2（索引 1A01h-02）为 60690020

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**01**	**1A**	**02**	**20**	**00**	**69**	**60**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**01**	**1A**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**

（17）开启 TPDO2 的 Number 为 2

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**01**	**1A**	**00**	**02**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**01**	**1A**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（18）设置 TPDO2 禁止时间（索引 1801h-03）为 100，单位 100us

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**01**	**18**	**03**	**64**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**01**	**18**	**03**	**00**	**00**	**00**	**00**

（19）设置 TPDO2 周期时间（索引 1801h-05）为 10，单位 ms

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**01**	**18**	**05**	**0A**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**01**	**18**	**05**	**00**	**00**	**00**	**00**

（20）启用 TPDO2 （索引 1801h-01，COBID 为 281h）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**01**	**18**	**01**	**81**	**02**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**01**	**18**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

TPDO3：

（21）禁用 TPDO3（索引 1802h-01，COBID 为 381h）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**02**	**18**	**01**	**81**	**03**	**00**	**80**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**02**	**18**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

（22）设置 TPDO3 的传输类型（索引 1802h-02）为 255，异步模式

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**02**	**18**	**02**	**FF**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**02**	**18**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**

（23）关闭 TPDO3 的 Number（索引 1A02h-00）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**02**	**1A**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**02**	**1A**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（24）设置 TPDO3_ParaMap1（索引 1A02h-01）为 60780010

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**02**	**1A**	**01**	**10**	**00**	**78**	**60**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**02**	**1A**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

（25）开启 TPDO3 的 Number 为 1

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**02**	**1A**	**00**	**01**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**02**	**1A**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（26）设置 TPDO3 禁止时间（索引 1802h-03）为 100，单位 100us

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**02**	**18**	**03**	**64**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**02**	**18**	**03**	**00**	**00**	**00**	**00**

（27）设置 TPDO3 周期时间（索引 1802h-05）为 10，单位 ms

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**02**	**18**	**05**	**0A**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**02**	**18**	**05**	**00**	**00**	**00**	**00**

（28）启用 TPDO3（索引 1802h-01，COBID 为 381h）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**02**	**18**	**01**	**81**	**03**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**02**	**18**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

TPDO4：

（29）禁用 TPDO4 （索引 1803h-01，COBID 为 481h）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**03**	**18**	**01**	**81**	**04**	**00**	**80**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**03**	**18**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

（30）设置 TPDO4 的传输类型（索引 1803h-02）为 255，异步模式

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**03**	**18**	**02**	**FF**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**03**	**18**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**

（31）关闭 TPDO4 的 Number（索引 1A03h-00）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**03**	**1A**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**03**	**1A**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（32）设置 TPDO4_ParaMap1（索引 1A03h-01）为 22A20010

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**03**	**1A**	**01**	**10**	**00**	**A2**	**22**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**03**	**1A**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

（33）开启 TPDO4 的 Number 为 1

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**03**	**1A**	**00**	**01**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**03**	**1A**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（34）设置 TPDO4 禁止时间（索引 1803h-03）为 100，单位 100us

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**03**	**18**	**03**	**64**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**03**	**18**	**03**	**00**	**00**	**00**	**00**

（35）设置 TPDO4 周期时间为（索引 1803h-05）10，单位 ms

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**03**	**18**	**05**	**0A**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**03**	**18**	**05**	**00**	**00**	**00**	**00**

（36）启用 TPDO4（索引 1803h-01，COBID 为 481h）

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**03**	**18**	**01**	**81**	**04**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**03**	**18**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

4.8.3　NMT 初始化

（37）复位节点

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
000	**81**	**01**	-	-	-	-	-	-

驱动器心跳报文返回如下，先为 00，后为 7F。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
701	**00**	-	-	-	-	-	-	-

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
701	**7F**	-	-	-	-	-	-	-

（38）启动节点 1，进入操作模式

主站发送报文如下。

主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
000	**01**	**01**	-	-	-	-	-	-

驱动器心跳报文返回如下，由 7F 转为 05，同时上报 TPDO 数据。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
701	**05**	-	-	-	-	-	-	-

5 设备控制介绍

5.1　控制状态机介绍

风得控伺服驱动器支持状态机，主站通过 controlword（控制字）对驱动器的控制，通过读驱动器的 statusword（状态字）能知道驱动器当前状态。本章节将使用到下面的一些述语：

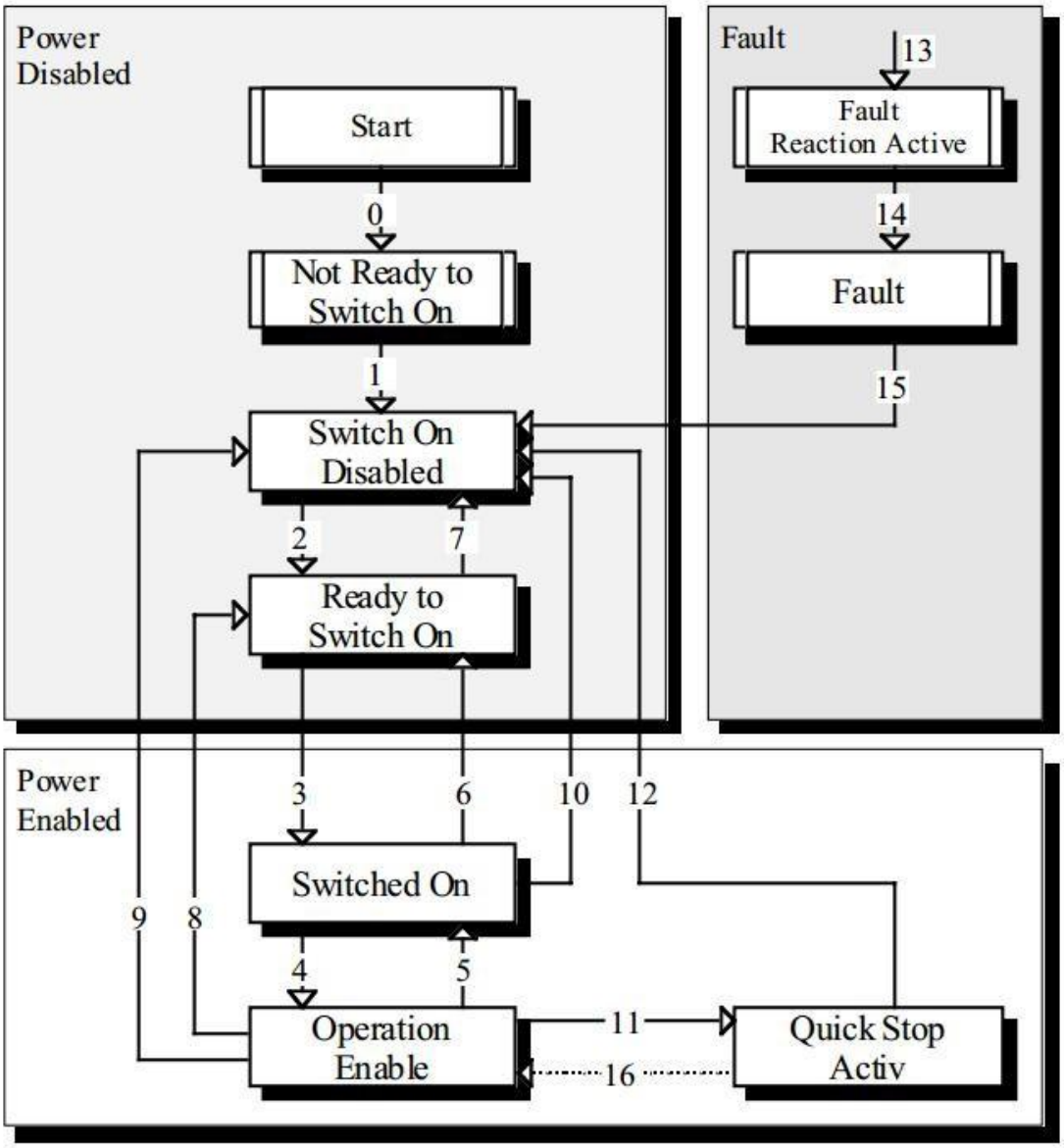
State(状态)：如果主电激活或发生报警，伺服驱动都处在不同状态。 CANOPEN 总线控制下的状态机将在本节重点讲解。

例如： SWITCH_ON_DISABLED

State Transition(状态传输)：状态机也定义了如何从一个状态转移到另一个状态。状态转移依靠主站控制的 contolword 或驱动器自身，例如驱动器发生报警。

Command(命令)：为了启动 State Transition(状态传输)，定义了 contolword 的位组合，这些位组合被称作 Command(命令)。

State diagram(状态图)：所有的 State(状态)和 State Transition(状态传输)就组成了 State diagram(状态图)。



如上图所示，状态机可以分成三部分：“ Power Disabled”（主电关闭）、“ Power Enabled”（主电打开）和“Fault”。所有状态在发生报警后均进入“Fault”。在上电后，驱动器完成初始化，然后进入 SWITCH_ON_DISABLED 状态。在该状态，可以进行 CAN 通讯，可以对驱动器进行配置（例如，将驱动器的工作模式设置成“ PP” 模式）。此时，主电仍然关闭，电机没有被励磁。经过 State Transition(状态传输)2、3、4 后，进入 OPERATION ENABLE。此时，主电已开启，驱动器根据配置的工作模式控制电机。因此，在该状态之前必须先确认已经正确配置了驱动器的参数和相应的输入值为零。 State Transition(状态传输)9 完成关闭电路主电。一旦驱动器发生报警，驱动器的状态都进入 FAULT。

状态名	描述
Not Ready to Switch On	伺服驱动器正在初始化过程中，不能进行 CAN 通讯。
Switch On Disabled	伺服驱动器初始化完成，可以进行 CAN 通讯。
Ready to Switch On	伺服驱动器等待进入 Switch On 状态，电机没有被励磁。

Switched On	伺服驱动器伺服准备好状态，主电已上。
Operation Enable	伺服驱动器伺服给电机输入励磁信号，按照控制模式控制电机。
Quick Stop Active	伺服驱动器将根据设定的方式停机。
Fault Reaction Active	伺服驱动器检测到报警发生，按照设定的方式停机，电机仍然有励磁信号。
Fault	电机无励磁信号。

5.2 ControlWord（控制字）说明

Index	6040 h
Name	ControlWord
Object Code	VAR
Data Type	UINT16
Access	RW
PDO Mapping	YES
Units	--
Value Range	0~65535
Default Value	0

ControlWord 位说明如下表所示：

bit	含义	说明
0	Switch on（伺服准备好）	0-无效，1-有效
1	Enable voltage（接通主回路电）	0-无效，1-有效
2	Quick stop（快速停机）	0-有效，1-无效
3	Enable operation（伺服运行）	0-无效，1-有效
4~6	Operation mode specific	与伺服各运行模式相关
7	Fault reset（故障复位）	对可复位的故障，进行复位，上升沿有效
8	Halt（暂停）	支持
9~10	NA	预留
11~15	厂家自定义	Bit13 为 1 时，执行编码器反馈清零， bit13 为 0 时，取消编码器反馈清零

5.3 StatusWord（状态控制字）说明

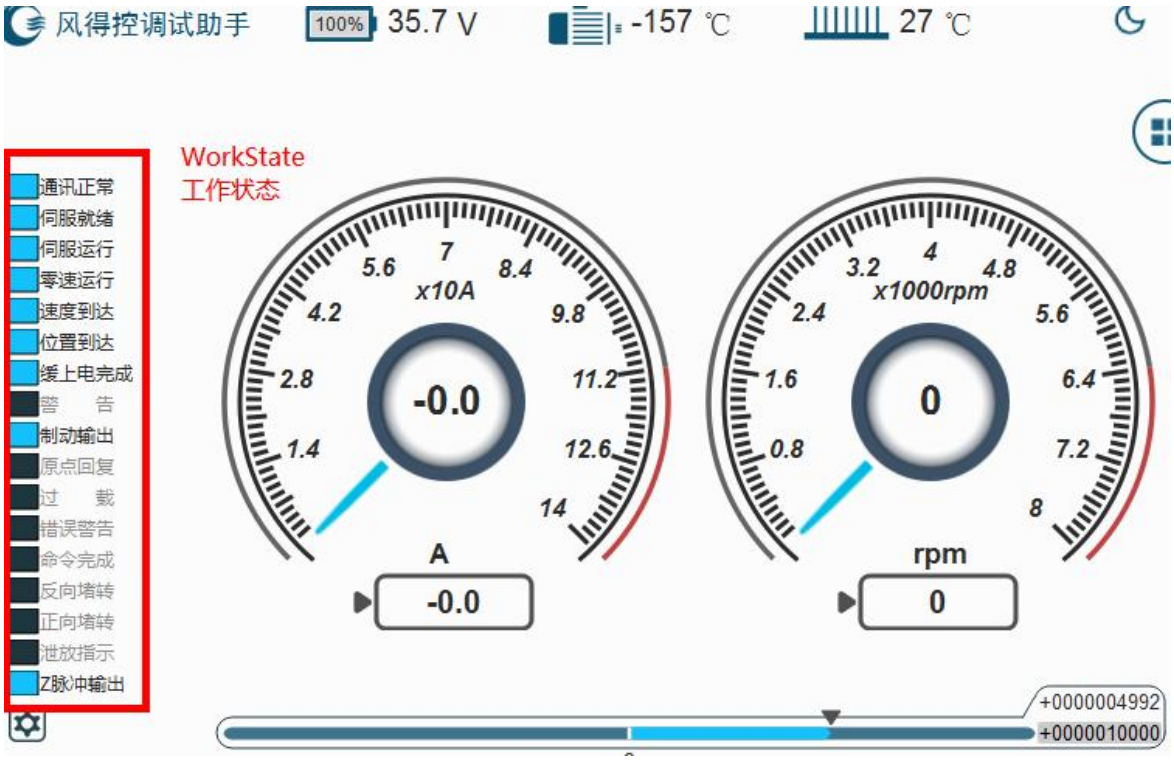
Index	6041h
Name	StatusWord
Object Code	VAR
Data Type	UINT16
Access	RO
PDO Mapping	YES
Units	--
Value Range	0~65535
Default Value	--

StatusWord 位说明如下表所示

bit	含义	说明
0	Ready to Switch on（伺服无故障）	0-无效，1-有效
1	Switched on（等待打开伺服使能）	0-无效，1-有效
2	Operation enabled（伺服运行）	0-无效，1-有效
3	Fault（故障）	0-无效，1-有效
4	Voltage enabled（接通主回路电）	0-无效，1-有效
5	Quick stop（快速停机）	0-有效，1-无效
6	Switch on disabled（伺服准备好）	0-无效，1-有效
7	Warning（警告）	0-无效，1-有效
8~9	NA	预留
10	Target reached	0-目标未到达，1-目标到达
11	Internal limit active	内部限制，无此功能，忽略
12~13	Operation mode specific	与伺服各模式相关
14~15	NA	预留

5.4　WorkState(工作状态)说明

索引对象 2001 为工作状态，即为调试上位机参数地址 1014 的工作状态，可以根据情况取代状态字 6041，便于观察与分析。



Index	2001h
Name	WorkState
Object Code	VAR
Data Type	UINT16
Access	RO
PDO Mapping	YES
Units	--
Value Range	0~65535
Default Value	--

WorkState 位说明如下表所示

bit	含义	说明
0	伺服就绪	0-无效，1-有效
1	伺服运行	0-无效，1-有效
2	零速运行	0-无效，1-有效
3	目标速度到达	0-无效，1-有效
4	目标位置到达	0-无效，1-有效
5	缓上电完成	0-有效，1-无效；内部缓上电完成输出 1
6	警告	0-无效，1-有效；故障时输出 1
7	制动输出	0-无效，1-有效；默认开使能后输出 1
8	原点回复完成	0-无效，1-有效；寻原完成时输出 1
9	超过载门槛	0-无效，1-有效；反馈电流超过额定电流亮起
10	错误警告	0-无效，1-有效；故障时输出 1
11	命令完成	0-无效，1-有效
12	反向堵转	0-无效，1-有效
13	正向堵转	0-无效，1-有效
14	泄放指示	0-无效，1-有效
15	Z 脉冲输出	0-无效，1-有效；检测到增量式 Z 信号输出 1

5.5 控制模式介绍

风得控伺服驱动器目前支持 CANOPEN DSP402 中的 5 种控制模式：
速度控制模式（ PROFILE VELOCITY MODE）
电流控制模式（ PROFILE_TORQUE_MODE）
位置控制模式（ PROFILE POSITION MODE）
回零模式（ HOMING MODE）
周期同步位置模式（ CYCLIC SYNC POSITION MODE ）

5.5.1 控制模式相关参数

Index	Object	Name	Type	Attr.
6060 h	VAR	OperationMode	INT8	RW
6061 h	VAR	DisplayMode	INT8	RO

5.5.2　OperationMode（操作模式）说明

伺服驱动器的控制模式由 OperationMode 参数决定，调试上位机地址 11E0。

Index	6060h
Name	OperationMode
Object Code	VAR
Data Type	INT8
Access	RW
PDO Mapping	YES
Units	--
Value Range	0、1、3、4、6、8
Default Value	1

OperationMode 的值说明：

值	说明
0	未置控制模式（ NOP MODE）
1	位置控制模式（ PROFILE POSITION MODE）
3	速度控制模式（ PROFILE VELOCITY MODE）
4	电流控制模式（ PROFILE TORQUE MODE）
6	回零模式（ HOMING MODE）
8	周期同步位置模式（ CYCLIC SYNC POSITION MODE ）

5.5.2　DisplayMode（模式反馈）说明

伺服驱动器当前的控制模式可以通过读 DisplayMode 参数知道。

Index	6061h
Name	OperationMode
Object Code	VAR
Data Type	INT8
Access	RO
PDO Mapping	YES
Units	--
Value Range	0、1、3、4、6、8
Default Value	1

注：

1、只能通过 DisplayMode 参数才能知道驱动器当前所处的控制模式；

2、只有当 TargetReached 状态时，驱动器的控制模式才会从当前模式切换到设置的控制模式，DisplayMode 才能跟 OperationMode 一致。

5.6 回零模式（HOMING MODE）介绍

风得控伺服驱动器目前支持多种回零方式，用户应该合理选择相应的回零方式例如：如果电机使用的是增量编码器 ABZ，那么可以选择通过 Z 脉冲的回零方式；如果电机使用的是绝对值编码器或旋转变压器，那么就不能选择通过 Z 脉冲的回零方式。

绝对值编码器（RS485 或 SSI）反馈的电机，通常情况下可不使用此模式，因为在使用多圈模式下，反馈清零相当于自动标记此处即为零点，当电机动作后，想要回零时，实际上就是用位置环且位置给定给零，电机走回零点，再核实和之前是否零点对应即可。

用户可以设置回零方式、回零的速度。驱动器在找到参考点位置后，可以设置零位位置向前偏移该参考点 HomePosition（607C h）距离。

5.6.1 回零模式的控制字

15 ~ 9	8	7 ~ 5	4	3 ~ 0
*	Halt	*	home_start_operation	*

Name	Value	Description
Homing operation start	0	Homing mode inactive
	0 → 1	Start homing mode
	1	Homing mode active
	1 → 0	Interrupt homing mode
Halt	0	Execute the instruction of bit 4
	1	Stop axle with homing acceleration

5.6.2 回零模式的状态字

15 ~ 14	13	12	11	10	9 ~ 0
*	homing_error	homing_attained	*	target_reached	*

Name	Value	Description
Target reached	0	Halt = 0: Home position not reached Halt = 1: Axle decelerates
	1	Halt = 0: Home position reached Halt = 1: Axle has velocity 0
Homing attained	0	Homing mode not yet completed
	1	Homing mode carried out successfully
Homing error	0	No homing error
	1	Homing error occurred; Homing mode carried out not successfully; The error cause is found by reading the error code

5.6.3　回零模式相关参数

1）CANOPEN 相关索引对象

Index	Object	Name	Type	Attr.	上位机地址
607C h	VAR	HomeOffset	INT32	RW	108C
6098 h	VAR	HomingMethod	INT8	RW	108B
6099 h	VAR	SHOM_Speed	UINT32	RW	1090/1092

2）调试上位机相关地址

参数地址	参数名	备注
1088	寻找原点模式	上位机寻零模式，可预设，参考 5.6.4
1089	原点回复速度 0	回零高速，rpm
108A	原点回复速度 1	回零低速，rpm
108B	HomingMethod_CANopen	寻零模式，需以 1088 为准
108C	原点偏移位置值	相对寻零方法完成后的偏移量
1090	SHOM_Speed32B0	与地址 1089 相同，回零高速，rpm
1092	SHOM_Speed32B1	与地址 108A 相同，回零低速，rpm

5.6.4　回零模式介绍

FDK 标准同步驱动器系列目前提供 15 种寻零方式和 3 种寻零启动方式，通过设置地址 1088 寻找原点模式来决定具体的方法和启动方式，如下表。

Bit4~bit5	回复原点启动方式
0	关闭原点复归/CANOPEN 回零
1	首次上电运行自动执行原点复归功能
2	由 SHOM 输入接点触发原点复归功能
Bit0~bit3	回复原点方式
0	以速度 0 正方向寻零，检测到正向禁止极限或正向堵转，再以速度 1 返回退出正向禁止极限或正向堵转状态，并寻找到最近的 Z 脉冲。找到 Z 脉冲以此为复归原点（原点设定值），此时再反转以速度 1 返回正向禁止极限或正向堵转状态（此点认为是正向限位开关的上升沿）。 当前的位置 = 原点设定值 + （当前的位置 -原点设定值）
1	以速度 0 正方向寻零，检测到正向禁止极限或正向堵转，再以速度 1 返回退出正向禁止极限或正向堵转状态，并寻找到最近的 Z 脉冲。找到 Z 脉冲以此为复归原点（原点设定值），此时再反转以速度 1 返回正向禁止极限或正向堵转状态，再反转以速度 1 退出正向禁止极限或正向堵转状态（此点默认为是正向限位开关的下降沿）。回到 Z 脉冲的位置。 当前的位置 = 原点设定值 + （当前的位置 -原点设定值）
2	以速度 0 反方向寻零，检测到反向禁止极限或反向堵转，再以速度 1 返回退出反向禁止极限或反向堵转状态，并寻找到最近的 Z 脉冲。找到 Z 脉冲以此为复归原点（原点设定值），此时再反转以速度 1 返回反向禁止极限或反向堵转状态（此点认为是反向限位开关的上升沿）。 当前的位置 = 原点设定值 + （当前的位置 -原点设定值）
3	以速度 0 反方向寻零，检测到反向禁止极限或反向堵转，再以速度 1 返回退出反向禁止极限或反向堵转状态，并寻找到最近的 Z 脉冲。找到 Z 脉冲以此为复归原点（原点设定值），此时再反转以速度 1 返回反向禁止极限或反向堵转状态，再反转以速度 1 退出反向禁止极限或反向堵转状态（此点默认为是反向限位开关的下降沿）。回到 Z 脉冲的位置。 当前的位置 = 原点设定值 + （当前的位置 -原点设定值）

4	以速度 0 正方向寻零，检测到 ORGP 上升沿，再以速度 1 继续寻找最近的 Z 脉冲，当找到 Z 脉冲寻零完成（原点设定值）。 当前的位置 = 原点设定值 + （当前的位置 -原点设定值）
5	以速度 0 正方向寻零，检测到 ORGP 下降沿，再以速度 1 继续寻找最近的 Z 脉冲，当找到 Z 脉冲寻零完成（原点设定值）。 当前的位置 = 原点设定值 + （当前的位置 -原点设定值）
6	以速度 0 反方向寻零，检测到 ORGP 上升沿，再以速度 1 继续寻找最近的 Z 脉冲，当找到 Z 脉冲寻零完成（原点设定值）。 当前的位置 = 原点设定值 + （当前的位置 -原点设定值）
7	以速度 0 反方向寻零，检测到 ORGP 下降沿，再以速度 1 继续寻找最近的 Z 脉冲，当找到 Z 脉冲寻零完成（原点设定值）。 当前的位置 = 原点设定值 + （当前的位置 -原点设定值）
8	以速度 1 正方向寻零，检测到 Z 脉冲寻零完成。 当前的位置 = 原点设定值 + （当前的位置 -原点设定值）
9	以速度 1 反方向寻零，检测到 Z 脉冲寻零完成。 当前的位置 = 原点设定值 + （当前的位置 -原点设定值）
A	以速度 1 正转至堵转作为复归原点。 当前的位置 = 原点设定值
B	以速度 1 反转至堵转作为复归原点。 当前的位置 = 原点设定值
C	以速度 0 反方向寻零，检测到 ORGP 下降沿再以速度 1 正向寻零（如果检测到反向禁止极限或反向堵转，则以速度 0 正向寻零），如果检测到 ORGP 下降沿再以速度 1 反方向寻零，直到检测到 ORGP 下降沿原点复归完成。如果检测到正向禁止极限或正向堵转，则以速度 0 反向寻零，重复前面步骤直到原点回复完成。 当前的位置 = 原点设定值
D	以速度 0 正方向寻零，检测到 ORGP 下降沿再以速度 1 反向寻零，检测到 ORGP 下降沿原点复归完成。如果检测到正向禁止极限或正向堵转，则以速度 0 反向寻零，如果检测到 ORGP 再以速度 1 正向寻零，如果检测到 ORGP 下降沿

	再以速度 1 反向寻零，直到检测到 ORGP 下降沿原点复归完成。如果检测到反向禁止极限或反向堵转则以速度 0 正向寻零，重复前面步骤直到原点回复完成。 当前的位置 = 原点设定值
E	当前的位置 = 原点设定值
F	待开发，自动碰正反极限然后回到中位

举例：

如设置为 0012，代表首次上电自动按照方式 2 进行复归原点。

如设置为 000B，CANOPEN 模式触发寻零，按照方式 B 进行。

5.6.5　回零模式控制流程

（1）在调试上位机位置环中预设寻零模式、原点回复速度 0 和 1，如下图：



（2）假设 CAN 节点地址为 1，设置操作模式 6060 为回零模式，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**60**	**60**	**00**	**06**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**60**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（3）控制字 6040 设置为 0x06，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**06**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（4）控制字 6040 设置为 0x07，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**07**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（5）控制字 6040 设置为 0x0F，使能驱动器，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**0F**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（6）控制字 6040 设置为 0x1F，开启寻零模式，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**1F**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下，并可观察到电机按照原点回复速度 0 正向寻零。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（7）查询状态字 6041 的 bit12 是否为 1，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**40**	**41**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

若驱动器寻零完成则返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**4B**	**41**	**60**	**00**	**37**	**32**	**-**	**-**

或可查询工作状态 2001 的 bit8 是否为 1，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**40**	**01**	**20**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

若驱动器寻零完成则返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**4B**	**01**	**20**	**00**	**BF**	**81**	**-**	**-**

此时，可观察到设备大概停在正极限位置，若想定其它位置为原点，则可以通过将模式 6060 设置为位置环 8，反转至原点处，观察调试上位机位置反馈，比如为-100000，则将此值取反（100000）并给到上位机地址 108C，重新寻零，完成后回到需要的原点。





5.7　速度模式（PROFILE VELOCITY MODE）介绍

5.7.1　速度模式的控制字

15～9	8	7～4	3～0
*	Halt	*	*

Name	Value	Description
Halt	0	Execute the motion
	1	Stop axle

在模式 6060=3，PV 速度环时，控制字 6040 的 bit8 为 1 时，伺服控制电机为暂停，相当于零速钳位，复位 bit8 为 0 时，继续按照之前的给定速度 60FF 运行。

举例，假设 CAN 地址为 1，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**0F**	**01**	**00**	**00**

驱动器零速并返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

5.7.2　速度模式的状态字

15～14	13	12	11	10	9～0
*	MaxSlippageError	Speed	*	Target reached	*

Name	Value	Description
Target reached	0	Halt = 0: *Target velocity* not (yet) reached Halt = 1: Axle decelerates
	1	Halt = 0: *Target velocity* reached Halt = 1: Axle has velocity 0
Speed	0	Speed is not equal 0
	1	Speed is equal 0
Max slippage error	0	Maximum slippage not reached
	1	Maximum slippage reached

5.7.3　速度模式相关参数

Index	Object	Name	Type	Attr.	上位机地址
6069 h	VAR	VelocitySensorActualValue	INT32	RO	-
606B h	VAR	VelocityDemandValue	INT32	RO	11EE
606C h	VAR	VelocityActualValue	INT32	RO	11EC
6080 h	VAR	Max_motor_speed	UINT32	RW	1238
6083 h	VAR	Profile_acceleration	UINT32	RW	11F4
6084 h	VAR	Profile_deceleration	UINT32	RW	11F6
6094 h	VAR	Velocity encoder factor	UINT32	RW	1126/1128
6095 h	VAR	Velocity factor	UINT32	RW	112A/112C
60FF h	VAR	TargetVelocity	INT32	RW	11E6

5.7.4　速度模式相关索引对象信息

（1）6069 h 与 606C h 默认一致，速度反馈。

Index	6069h
Name	VelocitySensorActualValue
Object Code	VAR
Data Type	INT32
Access	RO
PDO Mapping	YES
Units	rpm
Value Range	-32768~32767
Default Value	0

（2）606B h，当前速度要求值。

Index	606Bh
Name	VelocityDemandValue
Object Code	VAR
Data Type	INT32
Access	RO
PDO Mapping	YES
Units	rpm
Value Range	-32768~32767
Default Value	0

（3）606C h，速度反馈。

Index	606Ch
Name	VelocityActualValue
Object Code	VAR
Data Type	INT32
Access	RO
PDO Mapping	YES
Units	rpm
Value Range	-32768~32767
Default Value	0

（4）6080 h，最高转速。

Index	6080h
Name	Max_motor_speed
Object Code	VAR
Data Type	UINT32
Access	RW
PDO Mapping	YES
Units	rpm
Value Range	0~65535
Default Value	0

（5）6083 h，加速度，需要将调试上位机地址 104E 的运动曲线设置为 0，方可生效。

Index	6083h
Name	Profile_acceleration
Object Code	VAR

Data Type	UINT32
Access	RW
PDO Mapping	YES
Units	rpm/s
Value Range	0~4294967295
Default Value	实际读取上位机确认

（6）6084 h，减速度，同样需要将调试上位机地址 104E 的运动曲线设置为 0，方可生效。

Index	6084h
Name	Profile_deceleration
Object Code	VAR
Data Type	UINT32
Access	RW
PDO Mapping	YES
Units	rpm/s
Value Range	0~4294967295
Default Value	实际读取上位机确认

（7）6094 h，速度给定齿轮比，子索引 01 为分子，02 为分母。

Index	6094h
Name	Velocity encoder factor
Object Code	VAR
Data Type	UINT32
Access	RW
PDO Mapping	YES
Units	-
Value Range	-
Default Value	1

（8）6095 h，速度反馈齿轮比，子索引 01 为分子，02 为分母。

Index	6095h
Name	Velocity factor
Object Code	VAR
Data Type	UINT32
Access	RW
PDO Mapping	YES
Units	-

Value Range	-
Default Value	1

（9）60FF h，速度给定。

Index	60FFh
Name	TargetVelocity
Object Code	VAR
Data Type	INT32
Access	RW
PDO Mapping	YES
Units	rpm
Value Range	-32768~32767
Default Value	0

- 加速度和减速度会作用所有工作模式，越大越快，用户需根据工况合理设置，若用户自行外部做运动加加速或减减速控制，可以将加速度和减速度赋值为 0（0 为无穷大），并测试确认。

5.7.5　加、减速度设置举例

需通过调试上位机进行设置，参数中速度环中地址为 104E 的运动曲线类型设置为 0，回车确认，读取保存，此时地址 11F4 和 11F6，CANOPEN 控制加、减速度生效。若不修改，运动曲线类型设置默认为 2，启用的是 1048 和 104A 的上位机 RS485 中的加速度和减速度，可用户自行预设值，修改立即生效，调测符合工况需求，保存即可。



假设 CAN 节点地址为 1，SDO 控制方式如下：

（1）设置加速度 6083 为 5000，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**83**	**60**	**00**	**88**	**13**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**83**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（2）设置减速度 6084 为 20000，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**84**	**60**	**00**	**20**	**4E**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**84**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

右键实时刷新可观察是否修改成功。



5.7.6　速度齿轮比介绍

默认给定速度比为 1，如果电机配置减速机，假设为 3:1，在速度环情况下，如果想通过 60FF_00 写 100r/m，的速度，电机经过减速机后也转 100r/m 的速度。那么按照如下设置：

SpeedRef_Gain = (6094_01) / (6094_02) = 3/1 = 3;

（1）设置速度给定齿轮比，主站发送报文如下。

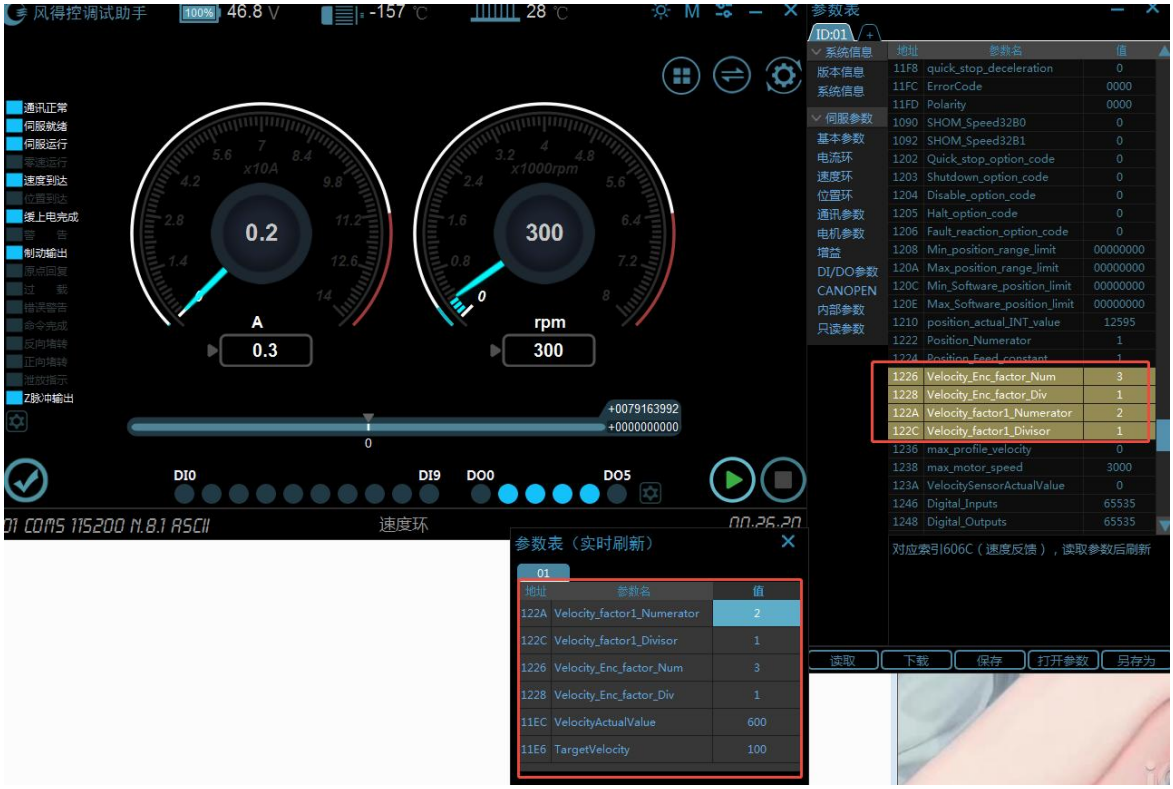
COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**94**	**60**	**01**	**03**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**94**	**60**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

设置完成后，速度给定 60FF 给定 100rpm，驱动器会实际以转速 300rpm 运行。

速度反馈同理，SpeedFdb_Gain = (6095_01) / (6095_02)，假设为 2：1，读取转速反馈为 600rpm。



5.7.7　速度模式控制举例

速度环 SDO 方式如下：

（1）假设 CAN 节点地址为 1，设置操作模式 6060 为速度模式，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**60**	**60**	**00**	**03**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**60**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（2）设置最高转速 6080 为 3000rpm，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**80**	**60**	**00**	**B8**	**0B**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**80**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（3）控制字 6040 设置为 0x06，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**06**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（4）控制字 6040 设置为 0x07，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**07**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（5）控制字 6040 设置为 0x0F，使能驱动器，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**0F**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（6）速度给定 60FF 设置为-200rpm，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**FF**	**60**	**00**	**38**	**FF**	**FF**	**FF**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**FF**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（7）速度给定 60FF 设置为 1500rpm，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**FF**	**60**	**00**	**DC**	**05**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**FF**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

速度环 PDO 方式如下：

若按照章节 4.8 映射，



则可参照以下步骤控制：

（1）NMT，启动节点。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
000	**01**	**01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

可观察心跳报文由 7F 变为 05，并且 TPDO 开启上报。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
701	**05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

（2）对 RPDO2 进行操作，位置给定给 0，设置最高转速为 3000RPM。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
301	**00**	**00**	**00**	**00**	**B8**	**0B**	**00**	**00**

可读取调试上位机电机参数或 CANOPEN 参数中的最高转速。

（3）对 RPDO1 进行操作，控制字 6040 赋值 06，操作模式赋值 03。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
201	**06**	**00**	**03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

可观察 TPDO1 的状态字和模式反馈变化。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
181	**31**	**16**	**00**	**00**	**2D**	**80**	**03**	**-**

（4）对 RPDO1 进行操作，控制字 6040 赋值 07，操作模式赋值 03。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
201	**07**	**00**	**03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

TPDO1 的状态字和模式反馈变化如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
181	**33**	**16**	**00**	**00**	**2D**	**80**	**03**	**-**

（5）对 RPDO1 进行操作，控制字 6040 赋值 0F，驱动器接收成功后打开使能，操作模式赋值 03。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
201	**0F**	**00**	**03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

TPDO1 的状态字和模式反馈变化如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
181	**37**	**16**	**00**	**00**	**AF**	**80**	**03**	**-**

（6）对 RPDO3 进行操作，速度给定 60FF 赋值为 1500rpm。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
401	**DC**	**05**	**00**	**00**	**-**	**-**	**-**	**-**

电机控制正常运行到目标转速后，可读取 TPDO2 速度反馈 6069。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
281	**5C**	**41**	**C1**	**00**	**DC**	**05**	**00**	**00**

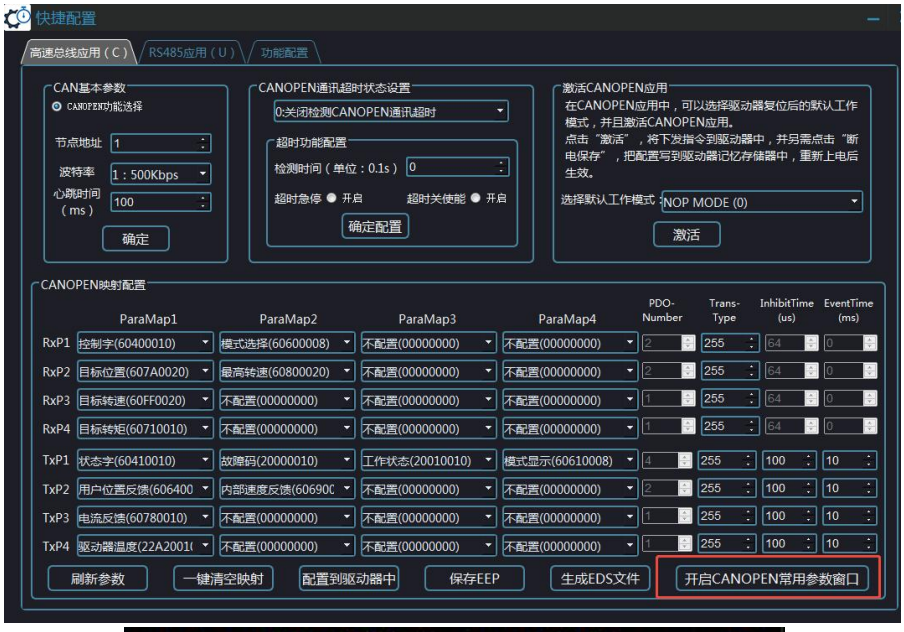
（7）对 RPDO3 进行操作，速度给定 60FF 赋值为-1000rpm。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
401	**18**	**FC**	**FF**	**FF**	**-**	**-**	**-**	**-**

电机控制正常运行到目标转速后，可读取 TPDO2 速度反馈 6069。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
281	**D3**	**FC**	**38**	**02**	**18**	**FC**	**FF**	**FF**

以上参数变化可以通过调试上位机工具箱快捷配置中的“开启 CANOPEN 常用参数窗口”功能来观察。





5.8　电流模式（PROFILE TORQUE MODE）介绍

5.8.1　电流模式的状态字

15～14	13	12	11	10	9～0
*	*	*	*	Target reached	*

Name	Value	Description
Target reached	0	Halt = 0: *Target velocity* not (yet) reached Halt = 1: Axle decelerates
	1	Halt = 0: *Target velocity* reached Halt = 1: Axle has velocity 0

5.8.2　电流模式相关参数

Index	Object	Name	Type	Attr.	上位机地址
6071 h	VAR	TargetTorque	INT16	RW	11E4
6073 h	VAR	Max current	UINT16	RW	1021
6077 h	VAR	Torque actual value	INT16	RO	11E4
6078 h	VAR	Current actual value	INT16	RO	129F
6080 h	VAR	Max_motor_speed	UINT32	RW	1238
6083 h	VAR	Profile_acceleration	UINT32	RW	11F4
6084 h	VAR	Profile_deceleration	UINT32	RW	11F6

5.8.3　电流模式相关索引对象信息

（1）6071 h 转矩给定，实际为电流给定，单位 0.1A。

Index	6071h
Name	TargetTorque
Object Code	VAR
Data Type	INT16
Access	RW
PDO Mapping	YES
Units	0.1A
Value Range	-32768~32767
Default Value	0

（2）6073 h，驱动器最大电流，单位 0.1A。

Index	6073h
Name	Max current
Object Code	VAR
Data Type	UINT16
Access	RW

PDO Mapping	NO
Units	0.1A
Value Range	0~65535
Default Value	0

（3）6077 h，扭矩反馈，默认和 6078 一样，单位 0.1A。

Index	6077h
Name	Torque actual value
Object Code	VAR
Data Type	INT16
Access	RW
PDO Mapping	YES
Units	0.1A
Value Range	-32768~32767
Default Value	0

（4）6078 h，电流反馈，默认和 6077 一样，单位 0.1A。

Index	6078h
Name	Current actual value
Object Code	VAR
Data Type	INT16
Access	RW
PDO Mapping	YES
Units	0.1A
Value Range	-32768~32767
Default Value	0

5.8.4　电流模式控制举例

电流环 SDO 方式如下：

（1）假设 CAN 节点地址为 1，设置操作模式 6060 为电流模式，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**60**	**60**	**00**	**04**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**60**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（2）限制电流环下最高转速 6080 为 2000rpm，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**80**	**60**	**00**	**D0**	**07**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**80**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（3）控制字 6040 设置为 0x06，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**06**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（4）控制字 6040 设置为 0x07，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**07**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（5）控制字 6040 设置为 0x0F，使能驱动器，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**0F**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（6）转矩（电流）给定 6071 设置为 2A，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**71**	**60**	**00**	**14**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**71**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（7）转矩（电流）给定 6071 设置为-3A，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**71**	**60**	**00**	**E2**	**FF**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**71**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

电流环 PDO 方式如下：

仍若按照章节 4.8 映射，



则可参照以下步骤控制：

（1）NMT，启动节点。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
000	**01**	**01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

可观察心跳报文由 7F 变为 05，并且 TPDO 开启上报。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
701	**05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

（2）对 RPDO2 进行操作，位置给定给 0，设置最高转速为 3000RPM。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
301	**00**	**00**	**00**	**00**	**B8**	**0B**	**00**	**00**

（3）对 RPDO1 进行操作，控制字 6040 赋值 06，操作模式赋值 04。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
201	**06**	**00**	**04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

可观察 TPDO1 的状态字和模式反馈变化。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
181	**31**	**16**	**00**	**00**	**2D**	**80**	**04**	**-**

（4）对 RPDO1 进行操作，控制字 6040 赋值 07，操作模式赋值 04。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
201	**07**	**00**	**04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

TPDO1 的状态字和模式反馈变化如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
181	**33**	**16**	**00**	**00**	**2D**	**80**	**04**	**-**

（5）对 RPDO1 进行操作，控制字 6040 赋值 0F，驱动器接收成功后打开使能，操作模式赋值 04。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
201	**0F**	**00**	**04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

TPDO1 的状态字和模式反馈变化如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
181	**37**	**16**	**00**	**00**	**BF**	**80**	**04**	**-**

（6）对 RPDO4 进行操作，转矩（电流）给定 6071 赋值 10A。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
501	**64**	**00**	**00**	**00**	**-**	**-**	**-**	**-**

若电机空载，则会以最高转速飞车运行，若有负载且大于 10A 对应的扭矩，则堵转，如下为空载时的反馈电流。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
381	**04**	**00**	**00**	**00**	**-**	**-**	**-**	**-**

（7）对 RPDO4 进行操作，转矩（电流）给定 6071 赋值-1.5A。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
501	**F1**	**FF**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

用手模拟堵转，电流反馈如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
381	**F1**	**FF**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**



5.9　位置模式（PROFILE POSITION MODE）介绍

5.9.1　位置模式的控制字

15～9	8	7	6	5	4	3～0
*	Halt	*	abs / rel	change set immediately	New set-point	*

Name	Value	Description
New set-point	0	Does not assume *target position*
	1	Assume *target position*
Change set immediately	0	Finish the actual positioning and then start the next positioning
	1	Interrupt the actual positioning and start the next positioning
abs / rel	0	*Target position* is an absolute value
	1	*Target position* is a relative value
Halt	0	Execute positioning
	1	Stop axle with *profile deceleration* (if not supported with *profile acceleration*)

5.9.2　位置模式的状态字

15～14	13	12	11	10	9～0
*	Following error	Set_point acknowledge	*	Target reached	*

Name	Value	Description
Target reached	0	Halt = 0: *Target position* not reached Halt = 1: Axle decelerates
	1	Halt = 0: *Target position* reached Halt = 1: Velocity of axle is 0
Set-point acknowledge	0	Trajectory generator has not assumed the positioning values (yet)
	1	Trajectory generator has assumed the positioning values
Following error	0	No following error
	1	Following error

5.9.3　位置模式相关参数

Index	Object	Name	Type	Attr.	上位机地址
6063 h	VAR	position_actual_internal_value	INT32	RO	1210
6064 h	VAR	Position actual value	INT32	RO	1256
607A h	VAR	TargetPosition	INT32	RW	11F0
6080 h	VAR	Max_motor_speed	UINT32	RW	1238
6081 h	VAR	Profile_velocity	UINT32	RW	11E8
6083 h	VAR	Profile_acceleration	UINT32	RW	11F4
6084 h	VAR	Profile_deceleration	UINT32	RW	11F6
6093 h	VAR	Position factor	UINT32	RW	1222/1224

5.9.4　位置模式相关索引对象信息

（1）默认齿轮比为 1，6063 h 与 6064 h 一致，位置反馈（齿轮比后）。

Index	6063h
Name	position_actual_internal_value
Object Code	VAR
Data Type	INT32
Access	RO
PDO Mapping	YES
Units	脉冲

Value Range	-2147483648~2147483647
Default Value	-

（2）6064 h，位置反馈（齿轮比前）。

Index	6064h
Name	Position actual value
Object Code	VAR
Data Type	INT32
Access	RO
PDO Mapping	YES
Units	脉冲
Value Range	-2147483648~2147483647
Default Value	-

（3）607A h，目标位置。

Index	607Ah
Name	TargetPosition
Object Code	VAR
Data Type	INT32
Access	RW
PDO Mapping	YES
Units	脉冲
Value Range	-2147483648~2147483647
Default Value	0

（4）6081 h，轮廓速度。

Index	6081h
Name	Profile_velocity
Object Code	VAR
Data Type	UINT32
Access	RW
PDO Mapping	YES
Units	rpm
Value Range	0~65535
Default Value	0

（5）6093 h，电子齿轮比。

Index	6093h

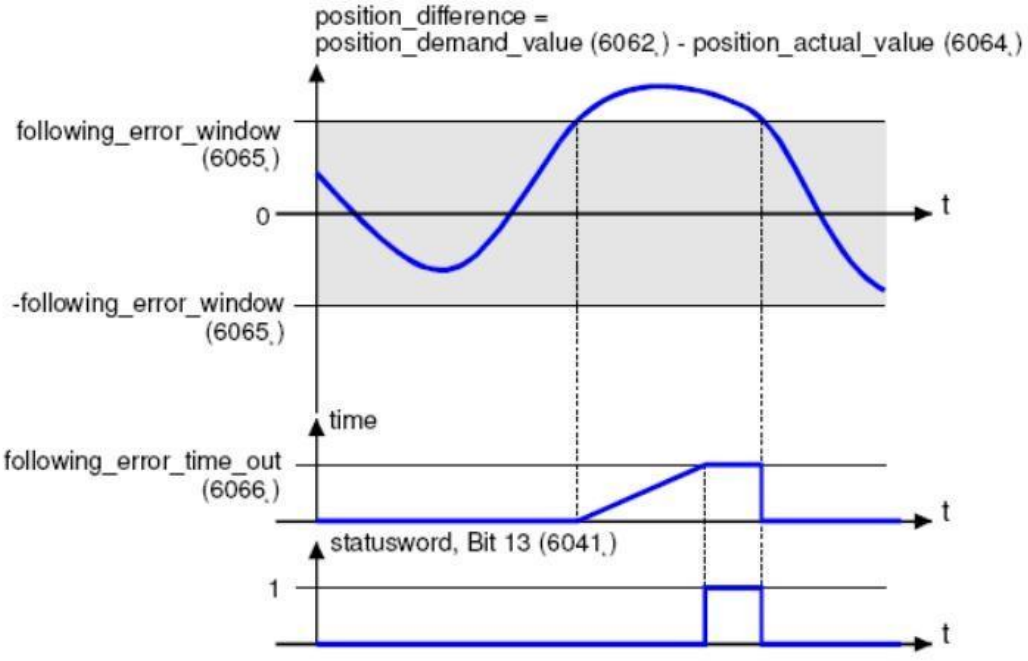
Name	Position factor
Object Code	VAR
Data Type	UINT32
Access	RW
PDO Mapping	NO
Units	-
Value Range	-
Default Value	1/1

5.9.5　位置模式相关控制说明

本章节主要描述位置控制模式下所需要的参数。 Trajectory 单元输出的期望位置(position_demand_value)作为驱动器位置环的输入。此外，实际位置(position_actual_value) 是通过电机编码器测量出。位置控制器的动作受参数设置影响。为了控制系统的稳定性，必须对位置环输出值(control_effort)限幅。该输出值作为速度环给定速度。在 Factor group 单元，所有的输入和输出值都转换成驱动器相应的内部单位。

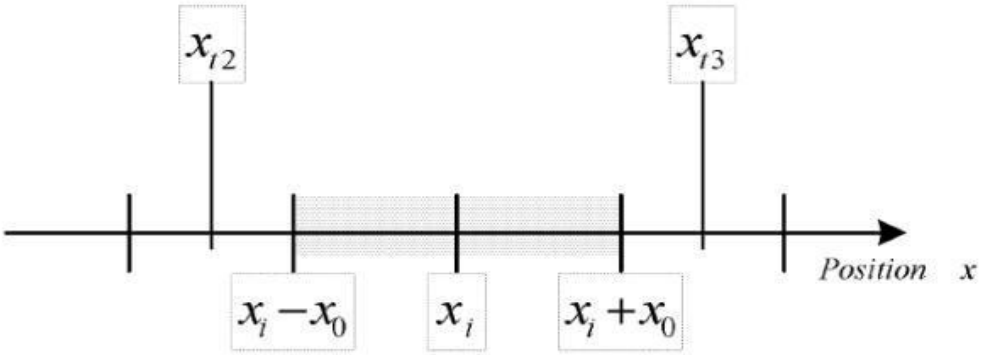
下面介绍位置控制时的子功能：

（1）跟随误差(following error)



跟随误差(following error) –功能描述

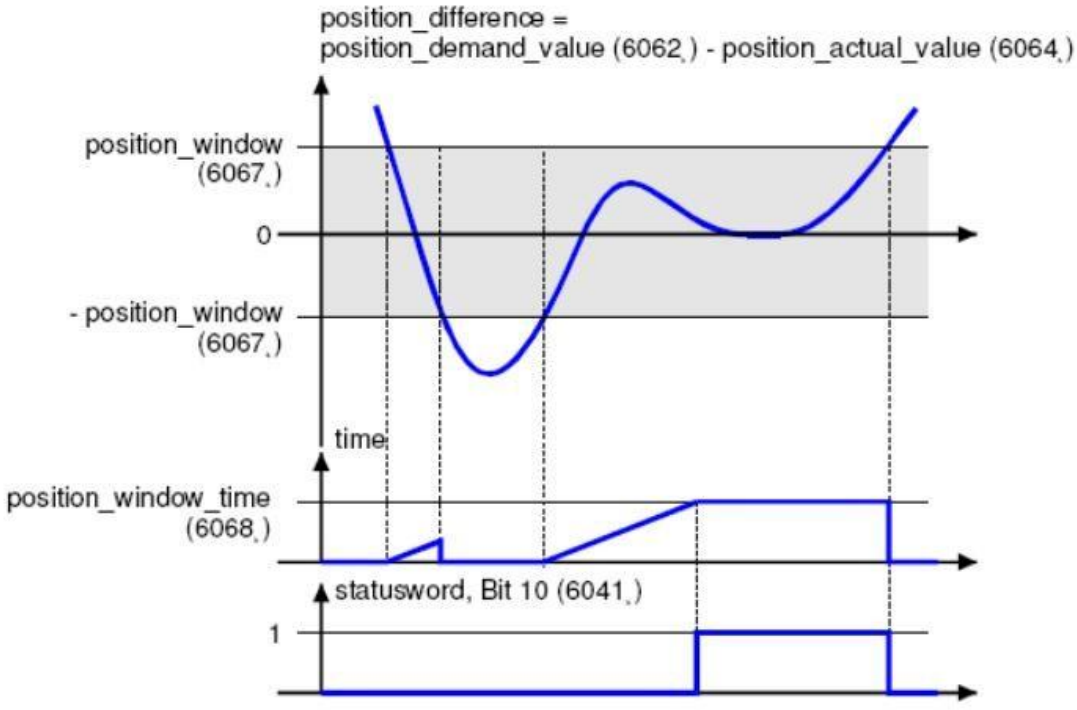
跟随误差指的是实际位置(position_actual_value)和期望位置(position_demand_value) 的偏差。上图所示，如果在设定时间(following_error_time_out)内，跟随误差值大于跟随误差窗口(following_error_windows)，那么状态字(statusword)的 bit13(following_error) 将被置 1。



跟随误差(following error) –举例

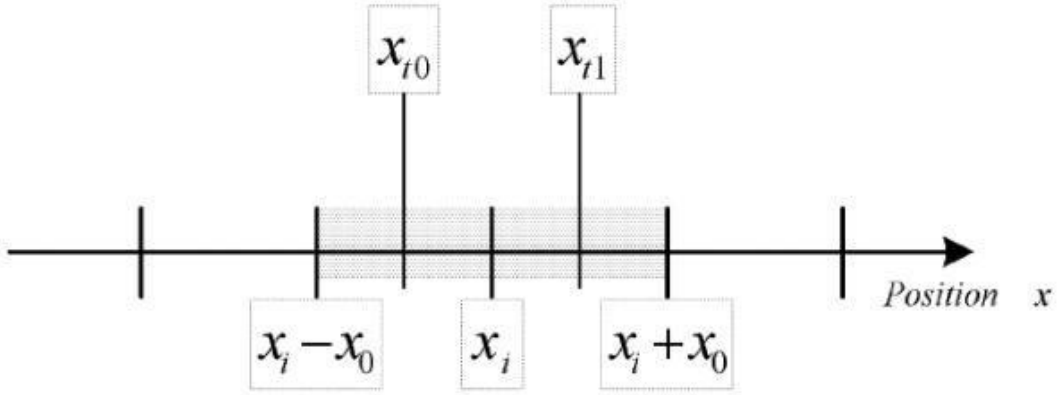
（2）位置到达

该功能定义了目标位置(target_position)附近的位置窗口。如果驱动器的实际位置稳定在这个范围(位置窗口)达到设定时间(position_windows_time)，那么状态字(statusword) 的 bit10(target_reached)将被置 1。如下图所示。



位置到达 – 功能描述

下图显示位置窗口(position_windows)对称分布在目标位置(target_position)附近，即 xi-x0 到 xi+x0 区间范围。举例，位置 xt0 和 xt1 在位置窗口(position_windows)内。如果驱动器在窗口内，一个定时期开始计时。如果定时期达到设定值(position_window_time) 且期间驱动器位置一直位于窗口内，那么状态字(statusword)的 bit10(target_reached)将被置 1。驱动器位置一离开该窗口，状态字的 bit10(target_reached)将立即被清零。



位置到达 – 举例

（3）位置到达在调试上位机中相关参数

打开参数，找到位置环中地址 1076 和 1094，根据需要设置回车，调试正常后保存即可，如下图。



5.9.6　位置齿轮比介绍

默认位置齿轮比为 1，如果需要改动，可以通过 can 来 SDO 配置或者通过驱动器调试上位机改动（需保存重启生效），如果当前电子齿轮比为 2，位置给定（607A h） 给定 1000 个脉冲，在操作后，电机实际会转到 2000 个脉冲位置（6063 h）。

electronic gear ratio = (6093_01)/ (6093_02)；

position_internal_TargetPosition_value（60FC h）=TargetPosition_value（607A h）* electronic_gear_ratio（位置齿轮比）；

position_actual_internal_value （6063 h）=position_actual_value（6064 h） * electronic_gear_ratio;

再如 SDO 配置，用 23 写操作发送电子分子设置为 5（6093_01），分母设置为 3(6093_02)，607A 比如给 10000，实际 60FC 是 16666；

6064 反馈是 10000，6063 是 16666。



- 建议用户使用默认齿轮比为 1 即可，否则变量多，容易混乱。

5.9.7　位置模式控制举例

SDO 绝对位置环方式如下：

（1）位置反馈清零

1）假设 CAN 节点地址为 1，对 6040 的 bit13 置一为清零，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**00**	**20**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下，并可观察调试上位机主界面位置反馈值，正常情况下会为 0。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

2）对 6040 的 bit13 复位，否则一直清零，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下，并可观察调试上位机主界面位置反馈值，正常情况下会为 0。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（2）标准绝对位置环控制，设置 6060 为 1

1）CAN 节点地址为 1，设置操作模式 6060 为位置模式，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**60**	**60**	**00**	**01**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**60**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

2）预设最高转速 6080 为 3000rpm，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**80**	**60**	**00**	**B8**	**0B**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**80**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

3）控制字 6040 设置为 0x06，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**06**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

4）控制字 6040 设置为 0x07，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**07**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

5）控制字 6040 设置为 0x0F，使能驱动器，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**0F**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

6）目标位置设置为 10000 个脉冲，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**7A**	**60**	**00**	**10**	**27**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**60**	**7A**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

7）设置 6081 轮廓速度为 100rpm，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**81**	**60**	**00**	**64**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**81**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

8）确认位置给定，控制字给 1F，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**1F**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

9）复位控制字给 0F，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**0F**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

10）目标位置设置为-100000 个脉冲，给新位置前必须按照 9）先把 6040 给为 0F，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**7A**	**60**	**00**	**60**	**79**	**FE**	**FF**

11）确认位置给定，控制字给 1F，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**1F**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

12）复位控制字给 0F，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**0F**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

- 此位置环（6060=1），相当于是 6040 的 0x000F 和 0x001F 应答模式，且在期间发不同位置时，驱动器会按照发送的位置 A，B，C，D 先后顺序，依次执行 A，B，C，D。
- 注意，给新位置前，必须 6040 先给回 0x000F，再给回 0x001F，相当于 bit5 需要有上升沿，驱动器才会执行动作。

（3）周期同步绝对位置环控制，设置 6060 为 8

1）假设 CAN 节点地址为 1，设置操作模式 6060 为位置模式，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**60**	**60**	**00**	**08**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**60**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

2）预设最高转速 6080 为 3000rpm（可实时调节限制位置环转速相当于 6081），主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**80**	**60**	**00**	**B8**	**0B**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**80**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

3）控制字 6040 设置为 0x06，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**06**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

4）控制字 6040 设置为 0x07，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**07**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

5）控制字 6040 设置为 0x0F，使能驱动器，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**0F**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

6）目标位置设置为 10000 个脉冲，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**7A**	**60**	**00**	**10**	**27**	**00**	**00**

驱动器收到后会立即执行，并返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**7A**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

7）目标位置设置为-500000 个脉冲，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**7A**	**60**	**00**	**00**	**00**	**B0**	**FF**

驱动器收到后会立即执行（若是未执行完第 6 条，不会继续走到 10000，而是直接按照最新收到的-500000 运行），并返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**7A**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

- 周期同步绝对位置模式相比标准位置环，省去了对 6040 的 0x000F 和 0x001F 操作，会立即执行，如同调试上位机的位置环，并可实时通过 6080 来限制速度。
- 同样需注意，为防止异动（一般标准参数默认位置给定为 0），位置给定需要在控制字给 0x000F 伺服上使能后才会生效。

SDO 相对位置环方式如下：

（1）位置反馈清零

1）CAN 节点地址为 1，对 6040 的 bit13 置一为清零，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**00**	**20**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下，并可观察调试上位机主界面位置反馈值，正常情况下会为 0。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

2）对 6040 的 bit13 复位，否则一直清零，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下，并可观察调试上位机主界面位置反馈值，正常情况下会为 0。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

（2）标准相对位置环控制，设置 6060 为 1

1）CAN 节点地址为 1，设置操作模式 6060 为位置模式，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**60**	**60**	**00**	**01**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**60**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

2）预设最高转速 6080 为 3000rpm，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**80**	**60**	**00**	**B8**	**0B**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**80**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

3）控制字 6040 设置为 0x46，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**46**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

4）控制字 6040 设置为 0x47，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**47**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

5）控制字 6040 设置为 0x4F，使能驱动器，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**4F**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

6）设置 6081 轮廓速度为 200rpm，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**81**	**60**	**00**	**C8**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**81**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

7）目标位置设置为+10000 个脉冲，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**7A**	**60**	**00**	**10**	**27**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**7A**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

8）确认位置给定，控制字给 5F，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**5F**	**00**	**00**	**00**

驱动器执行相对位置环并返回报文如下，最终电机运行到位置反馈 10000 脉冲处。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

9）若想继续再执行+10000 个脉冲，则需按照第 5）、第 7）、第 8）依次发送，最终电机运行到位置反馈 20000 脉冲处

10）若想继续执行目标位置设置为-300000 个脉冲，则流程如下。

控制字 6040 重置为 0x4F，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**4F**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

目标位置以当前位置-300000 个脉冲，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**7A**	**60**	**00**	**20**	**6C**	**FB**	**FF**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**7A**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

确认位置给定，控制字给 0x5F，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**5F**	**00**	**00**	**00**

驱动器执行相对位置环并返回报文如下，最终电机运行到位置反馈-280000 脉冲处。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

- 与绝对值位置环，在给新目标位置前，需不断将 6040 的 0x004F 和 0x005F 来回切换，比较繁琐。

（3）周期同步相对位置环控制，设置 6060 为 8

1）假设 CAN 节点地址为 1，设置操作模式 6060 为位置模式，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2F**	**60**	**60**	**00**	**08**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**60**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

2）预设最高转速 6080 为 3000rpm（可实时调节限制位置环转速相当于 6081），主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**80**	**60**	**00**	**B8**	**0B**	**00**	**00**

- 与周期同步绝对位置模式相比标准位置环一样，步骤简单，省去了对 6040 的 0x004F 和 0x005F 操作，会立即执行，并可在电机运行过程中实时通过 6080 来限制转速。

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**80**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

3）控制字 6040 设置为 0x2046，清零反馈，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**46**	**20**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

4）控制字 6040 设置为 0x47，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**47**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

5）控制字 6040 设置为 0x4F，使能驱动器，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**2B**	**40**	**60**	**00**	**4F**	**00**	**00**	**00**

驱动器返回报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**40**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

6）目标位置以此位置+10000 个脉冲，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**7A**	**60**	**00**	**10**	**27**	**00**	**00**

驱动器收到后会立即执行，并返回报文如下，最终电机运行到位置反馈 10000 脉冲处。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**7A**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

7）目标位置以此位置-666666 个脉冲，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**7A**	**60**	**00**	**D6**	**D3**	**F5**	**FF**

驱动器收到后会立即执行，并返回报文如下，最终电机运行到位置反馈-656666 脉冲处。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**7A**	**60**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

PDO 周期同步绝对位置环方式如下：

仍若按照章节 4.8 映射，



则可参照以下步骤控制：

（1）NMT，启动节点。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
000	**01**	**01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

可观察心跳报文由 7F 变为 05，并且 TPDO 开启上报。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
701	**05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

（2）对 RPDO1 进行操作，控制字 6040 赋值 06，操作模式赋值 08。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
201	**06**	**00**	**08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

可观察 TPDO1 的状态字和模式反馈变化。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
181	**31**	**06**	**00**	**00**	**3D**	**80**	**08**	**-**

（3）对 RPDO1 进行操作，控制字 6040 赋值 07，操作模式赋值 08。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
201	**07**	**00**	**08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

可观察 TPDO1 的状态字和模式反馈变化。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
181	**33**	**06**	**00**	**00**	**3D**	**80**	**08**	**-**

（4）对 RPDO1 进行操作，控制字 6040 赋值 0F，操作模式赋值 08。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
201	**0F**	**00**	**08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

驱动器接收成功后打开使能，TPDO1 的状态字和模式反馈变化如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
181	**37**	**06**	**00**	**00**	**BF**	**80**	**08**	**-**

（5）对 RPDO2 进行操作，位置给 0，最高转速限制为 500。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
301	**00**	**00**	**00**	**00**	**F4**	**01**	**00**	**00**

TPDO2 的位置和速度反馈会实时响应，并最终如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
281	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

其它标准位置环和相对位置环不再赘述，可根据 SDO 流程对 PDO 进行相应操作即可。

5.10　CANOPEN 保存参数

用户在修改完参数后，如果想让该参数再重上电后仍然有效，则可以向 SavePara（索引 0x1010，子索引是 01）写 0x65766173，驱动器收到指令后，会把驱动器参数保存到外部存储器中，保存时间需要约 2-3 秒。

名称	索引（H）	子索引	属性	数据类型
保存参数	1010	01	RW	Uint32

举例：假设 CAN 节点地址为 1，主站发送报文如下。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
601	**23**	**10**	**10**	**01**	**73**	**61**	**76**	**65**

驱动器返回报文如下，并成功保存参数，可重启读取参数确认。

COBID	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
581	**60**	**10**	**10**	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**

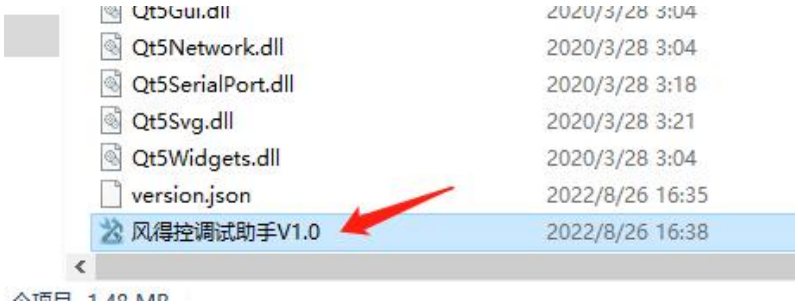
6 调试上位机匹配介绍

6.1 上位机安装

（1）解压软件包后打开文件“风得控调试助手 V1.0”，调试软件可沟通销售提供；



（2） 双击图中箭头所示的“风得控调试助手 V1.0”，即可打开软件。



（3）首次打开会提示安装 CAN 驱动，建议解压下图文件，并根据电脑配置选择安装。



（4）因上位机功能不断维护和完善，在联网时，会进行推送更新，请选择“是”，待进度条100%后重新打开上位机即可。

6.2 上位机串口连接

在电脑端安装调试上位机，使用线缆将并参考我们对应驱动器型号的使用说明书，找到通讯接口，将 RS485A 和 RS485B 对应接到 USB-RS422/RS485 转换器的 T+和 T-。一般通讯接口为插头 2*6P，上进下出，便于多站点连接，具体定义参照章节 3.1。

6.3 上位机串口设置

（1）先驱动器按照说明书定义正常供电，再连上伺服调试上位机软件，一般 VSYXXDXX-A 系列驱动器使用“风得控调试助手”，伺服驱动器的协议默认为 ASCII，波特率默认为 115200,无校验,8 个数据位,1 个停止位，无流控制，波特率最高可支持 460800bps，使用 RS485 转 USB 连上后如下图：



（2）当不知道驱动器地址、波特率和协议时，可以参考相关驱动器产品说明书，触发 RST 信号，故障和就绪灯会同时双闪，即可还原到地址 1，ASCII，115200，N81 形式。

6.4 配置向导功能

（1）调试上位机打开插件工具箱，如下图：



（2）选择“配置向导”，如下图：



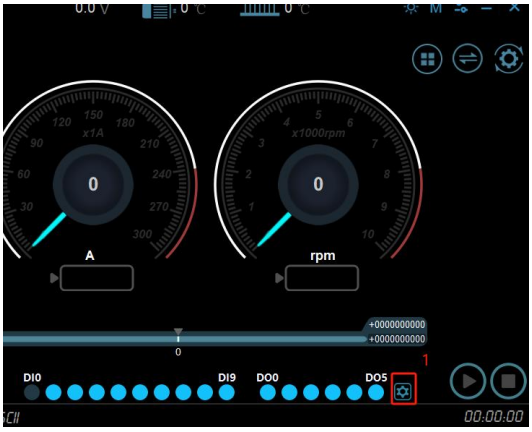
（3）按照配置向导的步骤操作即可，不再赘述。

- 首次调试请将电机空载，防止电机在调参时异动导致设备损坏或安全事故
- 需注意驱动器型号与电机编码器相匹配，GX 尾缀支持的是绝对值和旋变反馈，不带 GX 则为增量式 ABZ+霍尔 UVW，根据编码器线色定义一一参照驱动器丝印接入
- 若配置向导不通过，重点可参考说明书章节 6 中的工作模式的测试电流环，务必保证 CCW 下转速反馈为正且符合 n=60f/p。

6.5 激活 CANOPEN

在调试上位机控制电机正常后，可以在插件“快捷配置”中激活，参照章节 4.5.4 处理。或者可以调试上位机监控主界面的 DIDO 设置中进行激活，如下图所示操作。另外务必注意，在激活 CANOPEN 后，不可随意去操作点击主界面的开关使能，否则会切掉启动方式，无法再进行 CANOPEN 控制。

（1）找到主监视器界面的 DIDO 设置；



（2）DIDO 界面中，点击“激活 CANOPEN 控制”，方框底色改变，相当于启动方式给 3；



（3）打开参数页，点击“保存”，重启后默认进入 CANOPEN 模式，否则还原。



6.6 CANOPEN 重新切回调试上位机控制

在 CANOPEN 模式下，调试上位机的工作模式、相关给定都会被锁定，无法进行修改，此时若想重新切回调试上位机控制，则可以按照以下步骤操作。

（1）点击监视器界面的关使能，切掉启动方式，相当于给 1；



（2）同样打开主监视器界面的 DIDO 设置，并点击“切换上位机控制”，同时观察“激活 CANOPEN 控制”框中应无底色；



6.7 调试上位机修改 RS485 站点操作说明

此节主要目的为当后续排查和维护驱动器时，可以通过用 RS485 转 USB 调试线连接调试上位机通过切换 ID 就能访问到驱动器，不用拆箱连到对应驱动器，便于调试。

我司驱动器 RS485 参数一般默认出厂为地址 1，波特率 115200，N81，如下图。



（1）点击“应用”正常连接上位机，弹出伺服主监视器界面；

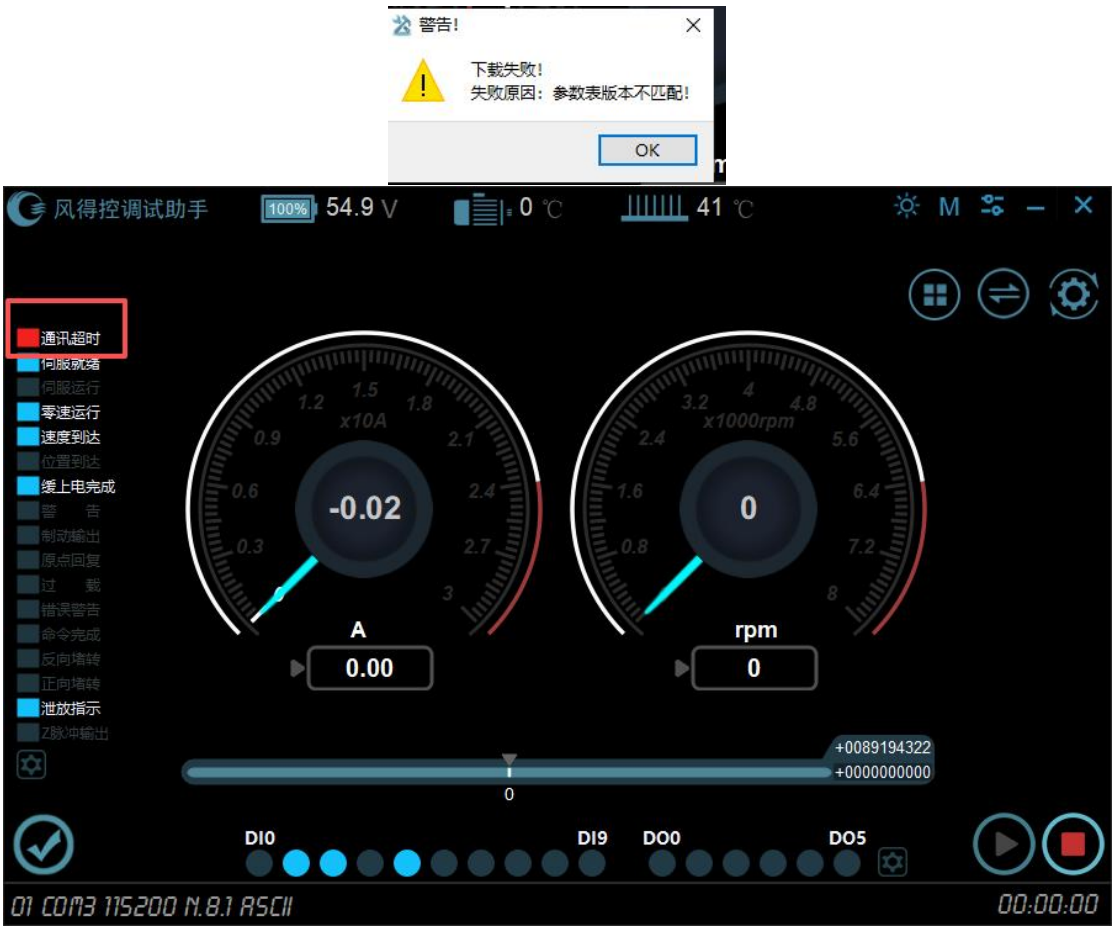


（2）打开参数页，找到通讯参数，参数名为 RS485 地址（485 地址 10B2），出厂值默认为 1；



（3）修改成需要的 485 地址，一般建议与 CAN 地址（485 地址 10B5）保持一致，方便标记，如此次修改成 RS485 和 CAN 均为 5，先改 CAN 再改 485，双击输入，回车生效，会可能提示下载失败对话框，同时观察到主监视器界面显示通讯超时；





（4）修改串口设置，改成相应的 ID 地址，重新连上。



（5）连上后，继续打开参数页，自动扩展“ID:05”，手动“读取”刷新参数，无问题后，点击下方“保存”，并重启驱动器测试确认即可。



（6）确认无问题后，就可以如 CAN 总线一样将 485 进行同样处理，然后转到外部调试口，建议保留 CGND，避免线长受干扰，提高稳定性。

- 在未配置前，请勿直接将驱动器的 485 进行联机，在地址均为 1 时，会有总线冲突，导致连不上。
- 需和 CAN 一样，使用双绞屏蔽线，并手拉手菊花链接线形式，在强干扰时，通讯屏蔽层可以不接到 PE，转而接到 CGND，但务必得保证其和 PE 断开，且避免接触到强电，否则可能会硬件损坏。

7　对象字典

7.1 对象属性分类说明

“索引”：指定各个对象在对象字典中的位置，以十六进制表示，与调试上位机地址（RS485 参数地址）不是一个概念，切勿混淆。不同系列不同型号驱动器的索引可能会不全或不一样，本章节只列举标准产品的索引，若有问题可沟通技术支持或联系销售处理。

读写类型说明，如下表：

读写类型	说明
RO	只读
RW	可读写

数据类型说明，如下表：

数据类型	数值范围	数据长度
INT8	-128~127	1 字节
INT16	-32768~32767	2 字节
INT32	-2147483648~2147483647	4 字节
UINT8	0~255	1 字节
UINT16	0~65535	2 字节
UINT32	0~4294967295	4 字节
String	ASCII	

数据类型说明，如下表：

类别	含义
VAR	单一简单数值，包含数据类型 INT8、UINT16 等
ARR	具有相同类型的数据块
REC	具有不同类型的数据块

7.2 对象组 1000h 分配表

1000h 包含 CANOPEN 通讯所需的参数，其均不可映射到 PDO。

Index/SubIndex（索引/子索引）	Name（名称）	DataType（数据类型）	Attribute（可访问性）	Mappable？（可否映射）	Comment（备注）
1000/00	Device Type（设备类型）	UINT32	RO	NO	默认 0x20192
1001/00	Error Register（错误寄存器）	UINT8	RO	NO	-
1008/00	DeviceName（制造商设备名称）	UINT32	RO	NO	-
1009/00	HardwareVersion（硬件版本）	UINT32	RO	NO	-
100A/00	SoftwareVersion（软件版本）	UINT32	RO	NO	-
1010/01	SavePara（保存参数）	UINT32	Sub0:RO Sub1:RW	NO	
1015/00	EmcyInhibitTime	UINT16	RW	NO	-
1016/01	ConsumerHeartTime（消费者心跳时间）	UINT32	Sub0:RO Sub1:RW	NO	未开放，上位机地址 118C
1017/00	ProductHeartTime（生产者心跳时间）	UINT16	RW	NO	上位机地址 118E
1018/01-1018/03	Identity Object（设备对象）	UINT32	RW	NO	参照 EDS 中说明
1400/01-1403/01	RPDO_COB_ID	UINT32	RW	NO	上位机地址 1172~1178
1400/02-1403/02	RPDO_TransType（RPDO 传输类型）	UINT8	RW	NO	上位机地址 1162~1165
1600/00-1603/00	RPDO_Number	UINT8	RW	NO	上位机地址 1166~1169
1600 1601 1602 1603	RPDO mapping parameters（RPDO 映射参数）	UINT32	RW	NO	PDO mapping parameters Sub1-Sub4，上位机地址 119E~11BC

1800/01-1803/01	TPDO_COB_ID	UINT32	RW	NO	上位机地址 117A~1180
1800/02-1803/02	TPDO_TransType（TPDO 传输类型）	UINT8	RW	NO	上位机地址 1191~1194
1800/03-1803/03	TPDO_Init Time（TPDO 禁止时间）	UINT16	RW	NO	上位机地址 1195~1198
1800/05-1803/05	TPDO_EventTime（TPDO 事件时间）	UINT16	RW	NO	上位机地址 1199~119C
1A00/00-1A03/00	TPDO_Number	UINT8	RW	NO	上位机地址 116A~116D
1A00 1A01 1A02 1A03	TPDO mapping parameters（TPDO 映射参数）	UINT32	RW	NO	PDO mapping parameters Sub1-Sub4，上位机地址 11BE~11DC

7.3 对象组 2000h 分配表

Index/SubIndex（索引/子索引）	Name（名称）	DataType（数据类型）	Attribute（可访问性）	Mappable？（可否映射）	Comment（备注）
2000/00	FaultCode（故障代码）	UINT16	RO	TxMap	与调试上位机只读参数驱动器故障信号 1（地址 0x1013）对应，为十六进制数，转化为二进制数解析.
2001/00	WorkState（工作状态）	UINT16	RO	TxMap	与调试上位机只读参数状态信号 1（地址 0x1014）对应，为十六进制数，转化为二进制数解析，请注意，区别于 CANOPEN 的 6041 状态字，两者不一样
2002/00	Motor Temperature（电机温度）	INT16	RO	TxMap	与调试上位机只读参数电机温度（地址 0x12A4）对应，单位：℃
2003/00	Drive Volt（驱动器母线电压）	INT16	RO	TxMap	与调试上位机只读参数母线电压值（地址 0x12A6）对应，单位：0.1V
2004/00	nWARN	UINT16	RW	NO	-

2005/00	CurrentBase	INT16	RW	NO	-
2006/00	LineEncoder	INT32	RW	NO	-
2007/00	MotorType	UINT16	RW	NO	-
2008/00	PolePairs	UINT16	RW	NO	-
2009/00	CANOPEN_NodeID（CAN 节点 ID）	UINT16	RW	NO	上位机地址 10B5
200A/00	CANOPEN_Baudrate（CAN 波特率）	UINT16	RW	NO	上位机地址 10B7
200B/00	CurrentOverGate	INT16	RW	NO	-
200C/00	SpeedBase	INT16	RW	NO	-
200D/00	计算过载最大电流	UINT16	RW	YES	与调试上位机基本参数计算过载最大电流（地址 0x1020）对应，单位：0.1A
200E/00	过载时间	UINT16	RW	YES	与调试上位机基本参数计算过载时间（地址 0x1023）对应，单位：s
200F/00	电流环比例	UINT16	RW	YES	与调试上位机增益参数电流环 PI 比例系数（地址 0x10DE）对应
2010/00	电流环积分	UINT16	RW	YES	与调试上位机增益参数电流环 PI 积分系数（地址 0x10DF）对应
2011/00	速度环比例系数 0	UINT16	RW	YES	与调试上位机增益参数速度环比例系数 0（地址 0x10E0）对应
2012/00	速度环比例系数 1	UINT16	RW	YES	与调试上位机增益参数速度环比例系数 1（地址 0x10E1）对应
2013/00	速度环积分	UINT16	RW	YES	与调试上位机增益参数速度环积分系数（地址 0x10E2）对应
2014/00	位置环比例 0	UINT16	RW	YES	与调试上位机增益参数位置环比例系数 0（地址 0x10E9）对应
2015/00	位置环比例 1	UINT16	RW	YES	与调试上位机增益参数位置环比例系数 1（地址

					0x10EA）对应
2016/00	Command0	UINT16	RW	YES	与调试上位机基本参数命令0（地址 0x12AE）对应
2017/00	Command1	UINT16	RW	YES	与调试上位机基本参数命令1（地址 0x12AF）对应
2018/00	软限位缓冲带	UINT16	RW	YES	与调试上位机位置环参数软限位缓冲带（地址 0x1098）对应，单位：Pulse
2019/00	软限位正向位置	INT32	RW	YES	与调试上位机位置环参数软限位正向极限位置（地址 0x1260）对应，单位：Pulse
201A/00	软限位负向位置	INT32	RW	YES	与调试上位机位置环参数软限位负向极限位置（地址 0x1262）对应，单位：Pulse
201B/00	RS485 地址	UINT16	RW	YES	与调试上位机通讯参数 RS485 地址（地址 0x10B2）对应
201C/00	RS485 波特率	UINT16	RW	YES	与调试上位机通讯参数 RS485 波特率（地址 0x10B3）对应
201D/00	RS485 协议	UINT16	RW	YES	与调试上位机通讯参数 RS485 通讯协议（地址 0x10B4）对应
22A2/00	Drive Temperature（驱动器温度）	INT16	RO	TxMap	与调试上位机只读参数驱动器温度（地址 0x12A3）对应，单位：℃

7.4 对象组 6000h 分配表

本表暂只写出常用对象，上位机地址都是十六进制，备注中省去 0x 表示。

Index/SubIndex（索引/子索引）	Name（名称）	DataType（数据类型）	Attribute（可访问性）	Mappable？（可否映射）	Comment（备注）
603F/00	ErrorCode（故障码）	UINT16	RO	TxMap	与索引 2000 一致，上位机地址 1013
6040/00	ControlWord（控制字）	UINT16	RW	RxMap	上位机地址 11DE
6041/00	StatusWord（状	UINT16	RO	TxMap	上位机地址 11DF

	态字）				
605A/00	Quick_stop_option_code（快速停机选择）	INT16	RW	NO	上位机地址 1202
6060/00	OperationMode（操作模式）	INT8	RW	RxMap	上位机地址 11E0
6061/00	DisplayMode（模式显示）	INT8	RO	TxMap	上位机地址 11E1
6063/00	position_actual_internal_value（电机位置反馈）	INT32	RO	TxMap	上位机地址 1210，单位 pulse，位置反馈齿轮比之后，系数为 6093/01 分子和 6093/02 分母
6064/00	Position actual value（用户位置反馈）	INT32	RO	TxMap	上位机地址 1256，单位 pulse，位置反馈齿轮比之前
6069/00	Velocity Sensor ActualValue（内部速度反馈）	INT32	RO	TxMap	上位机地址 123A，与 606C 相同，默认单位 rpm
606B/00	VelocityDemandValue（当前速度要求值）	INT32	RO	TxMap	上位机地址 11EE
606C/00	VelocityActualValue（用户实际速度反馈）	INT32	RO	TxMap	上位机地址 11EC，与 6069 相同，默认单位 rpm
6071/00	TargetTorque（目标转矩）	INT16	RW	RxMap	上位机地址 11E4，实际为电流给定，单位 0.1A
6073/00	Max Currentt（最大电流）	INT16	RW	NO	上位机地址 1021，最大电流，单位 0.1A
6077/00	TorqueActualValue（转矩反馈）	INT16	RO	TxMap	上位机地址 11E5，实际为电流反馈，与 6078 相同，单位 0.1A，可根据电机规格参数中的扭矩系数换算扭矩
6078/00	Currentt ActualValue（电流反馈）	INT16	RO	TxMap	上位机地址 129F，单位 0.1A
607A/00	Position Target value（目标位置）	INT32	RW	RxMap	上位机地址 11F0，单位 pulse
6080/00	max_motor_speed	UINT32	RW	NO	上位机地址 1238，单位 rpm，限制所有环路最高速

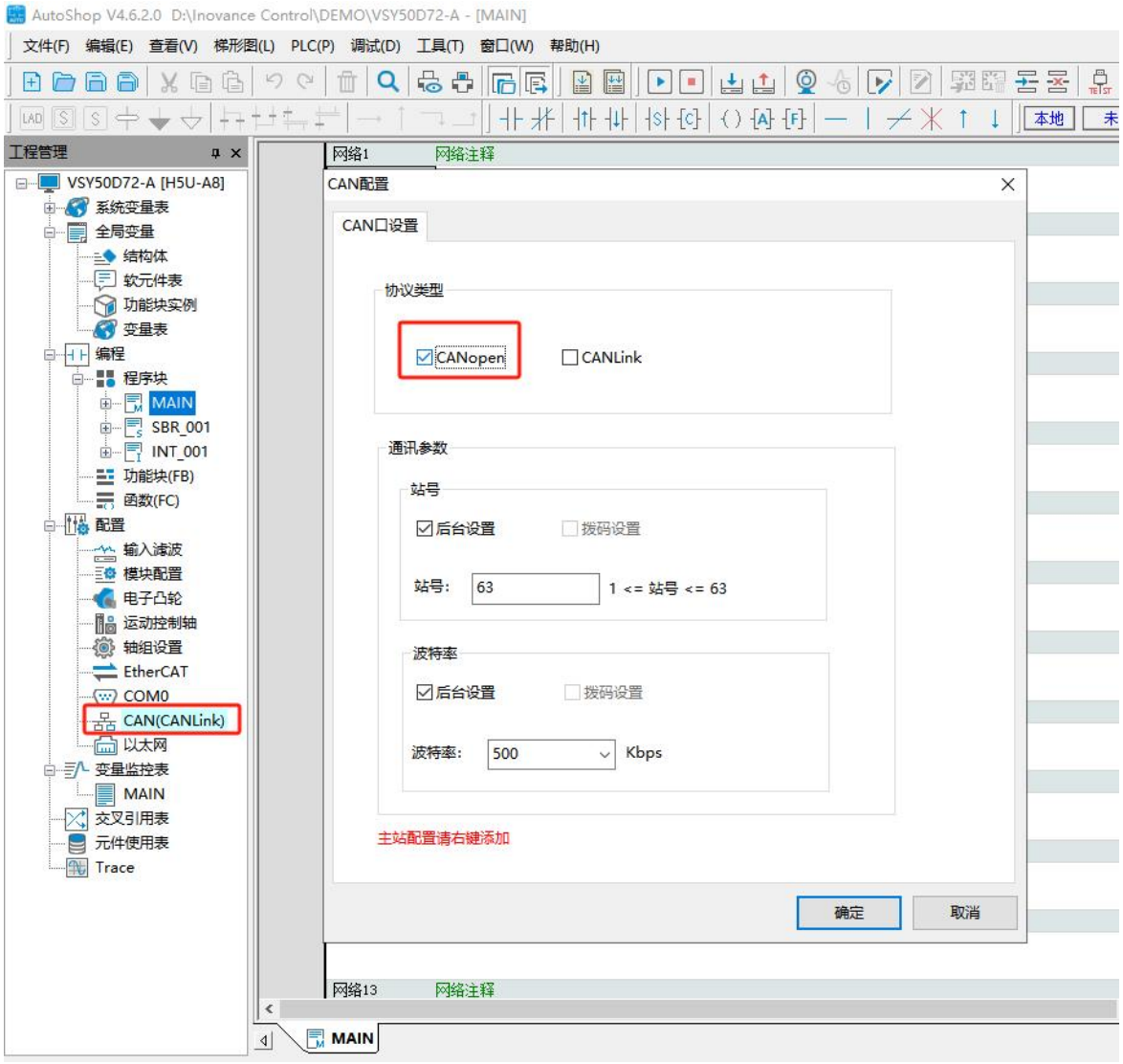
	（最高转速）				度，可以在当 6060 模式选择为 8 时限制转速使用
6081/00	ProfileVelocity（轮廓速度）	UINT32	RW	RxMap	上位机地址 11E8，单位 rpm，位置环速度给定，当 6060 模式选择为 1 时使用
6083/00	Profileacceleration（轮廓加速度）	UINT32	RW	RxMap	上位机地址 11F4，单位 rpm/s，需注意上位机参数 0x104E 运动曲线类型设置为 0 时启用，当其为 2 是为驱动器底层 0x1048 速度环控制加速度和 0x104A 速度环减速度生效
6084/00	profile_deceleration（轮廓减速度）	UINT32	RW	RxMap	上位机地址 11F6，单位 rpm/s，需注意上位机参数 0x104E 运动曲线类型设置为 0 时启用，当其为 2 是为驱动器底层 0x1048 速度环控制加速度和 0x104A 速度环减速度生效
6093/01	Position factor Numerator（电子齿轮分子）	UINT32	RW	NO	上位机地址 1222，配合 6063 和 6064 使用
6093/02	Position factor Feed Constant（电子齿轮分母）	UINT32	RW	NO	上位机地址 1224，配合 6063 和 6064 使用
6099/01	High Homing Speed（高回零速度 0）	INT32	RW	NO	上位机地址 1290，单位 rpm
6099/02	Low Homing Speed（低回零速度 1）	INT32	RW	NO	上位机地址 1292，单位 rpm
60FC/00	position_internal_TargetPosition_value（电机位置给定）	INT32	RW	RxMap	上位机地址 1252
60FD/00	Digital_Inputs（数字输入）	UINT32	RO	NO	上位机地址 1015/1246
60FE/00	Digital_Outputs（数字输出）	UINT32	RO	NO	上位机地址 1016/1248
60FF/00	TargetVelocity	INT32	RW	RxMap	上位机地址 11E6，默认单位

	（目标转速）				rpm，具体需根据参数 0x1044 速度给定方式 bit4 决定（Bit4:0:单位（rpm）1:单位（0.1rpm））

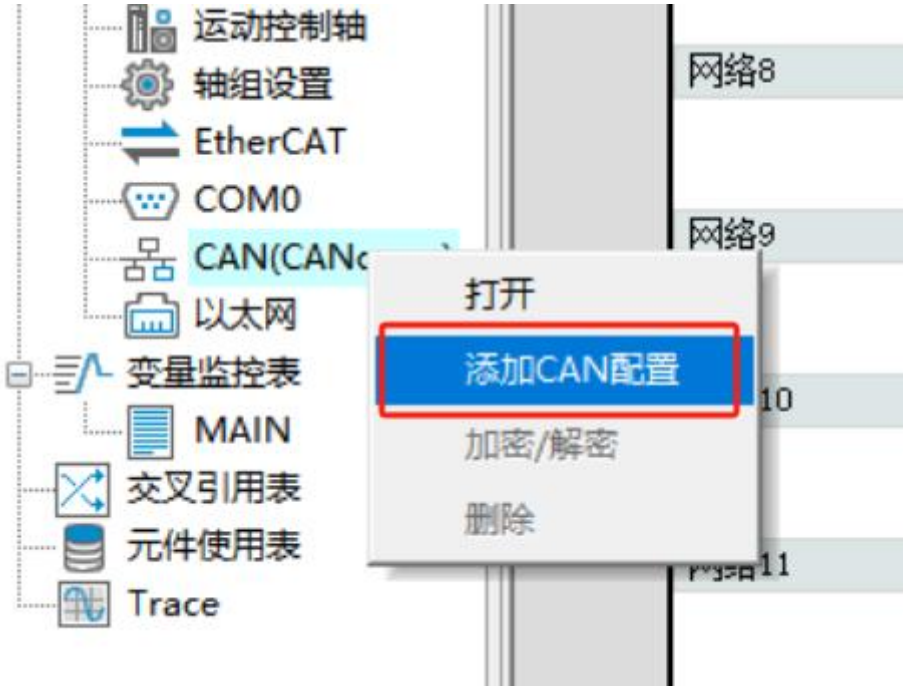
8　应用案例

8.1 VSY50D72-A 与汇川 H5U CANOPEN 主站

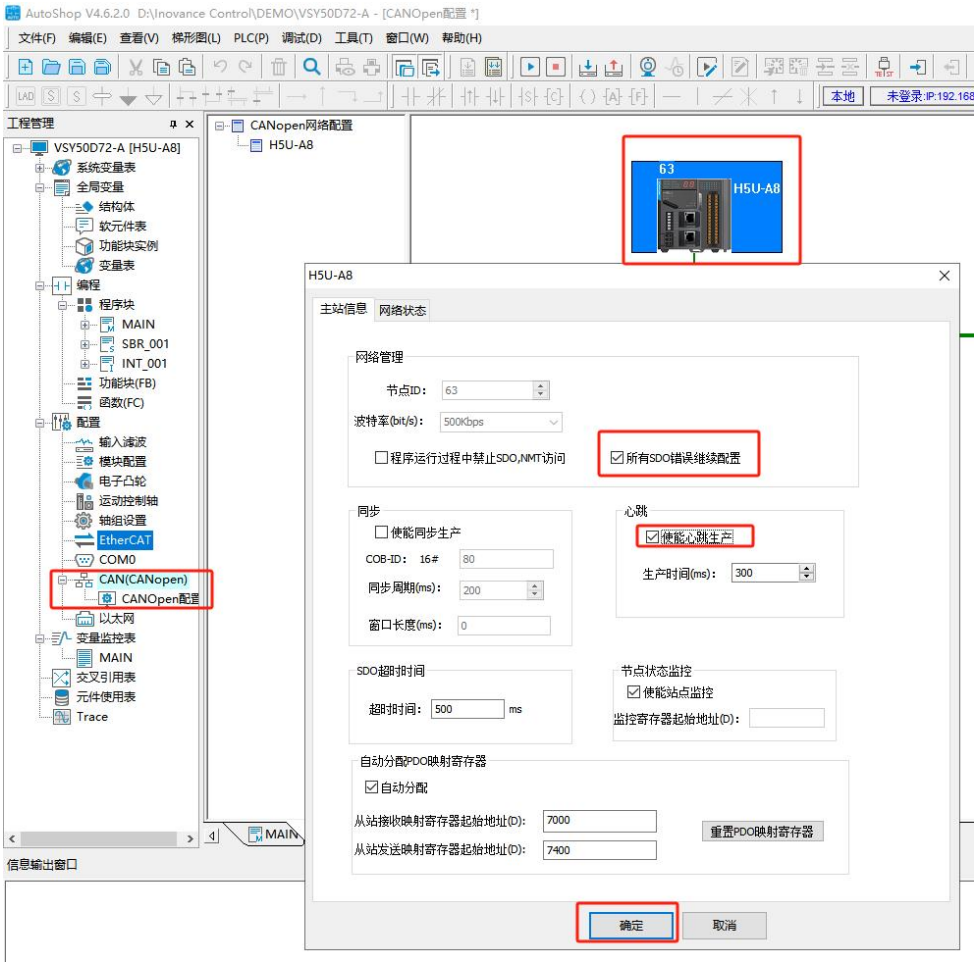
（1）打开 AutoShop，新建工程，在工程管理界面的通信端口中双击“CAN”，弹出对话框中勾选 CANopen，并设置主站的站号、波特率。



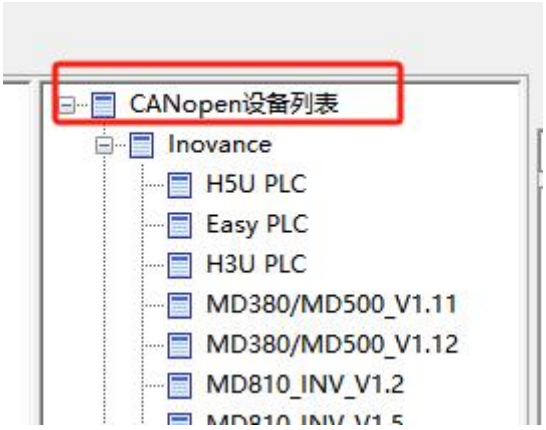
（2）鼠标选中“CAN（CANopen）”然后点击右键，在右键菜单中选择“添加 CAN 配置”。



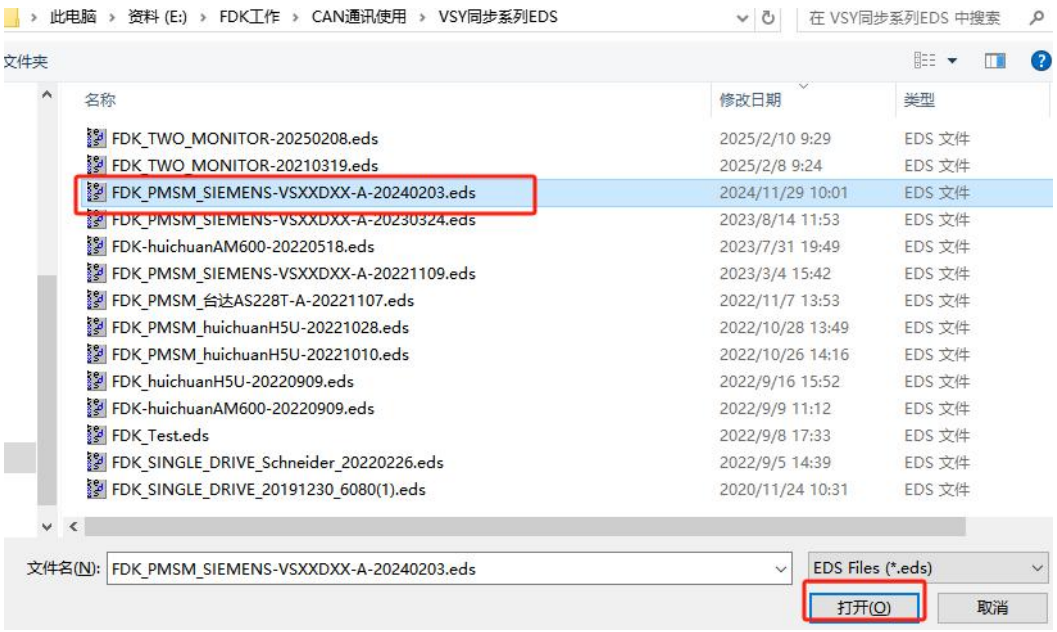
（3）双击“CAN（CANopen）”下的 CANOpen 配置，弹出界面中，可以看到主站 H5U-A8 图标，继续双击主站图标，在主站信息对话框中，勾选“所有 SDO 错误继续配置”，并根据需求勾选主站的“使能心跳生产”，并设置时间，以及确认传输模式来确认是否勾选“使能同步生产”，驱动器出厂默认为异步模式，若对多轴有同步性要求，建议勾选使用。



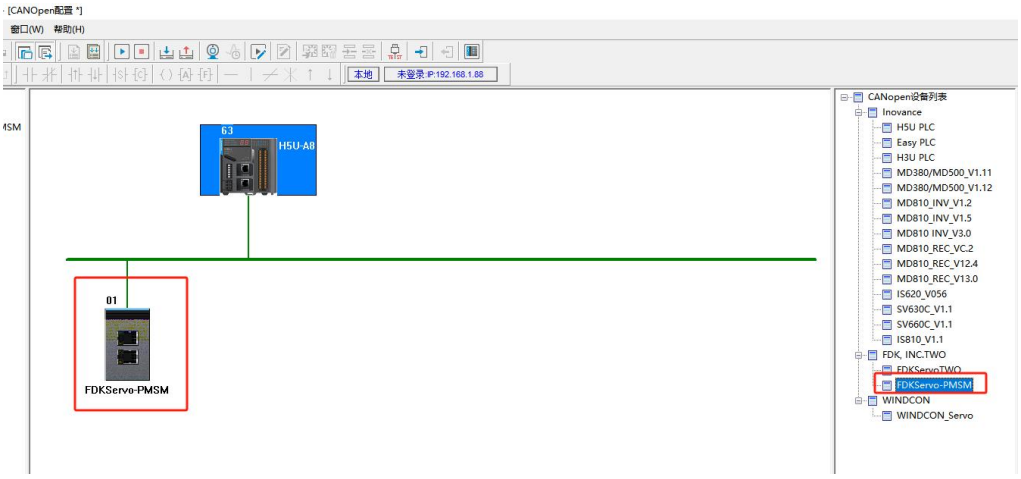
（4）右键界面右侧的“CANopen 设备列表”，选择“导入 EDS”。



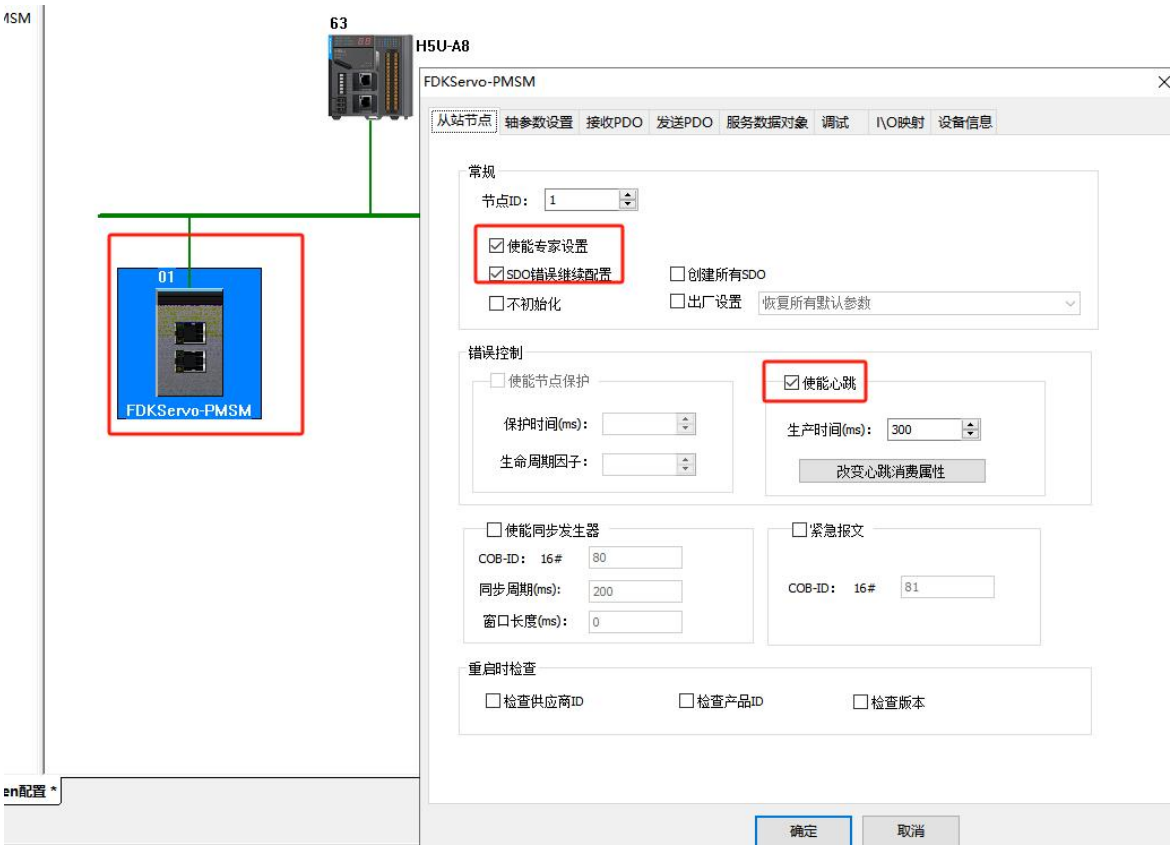
（5）选择伺服对应的 EDS 文件，如“FDK_PMSM_SIEMENS-VSXXDXX-A-20240203.eds”，并点击“打开”，添加完成后的设备会出现在“CANopen 设备列表”下方。



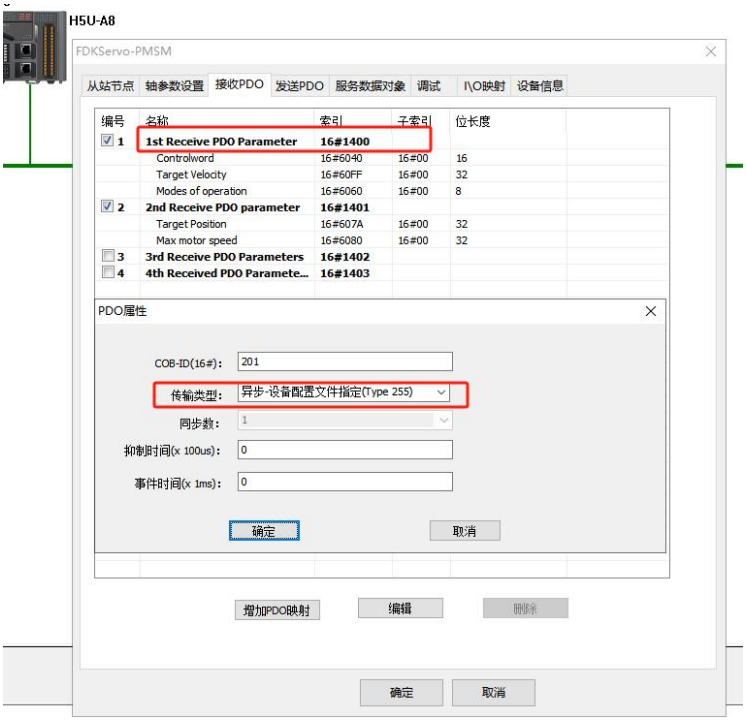
（6）双击我司的设备“FDKServo-PMSM”，可观察到主站界面下方出现我司从站设备，表示添加成功。

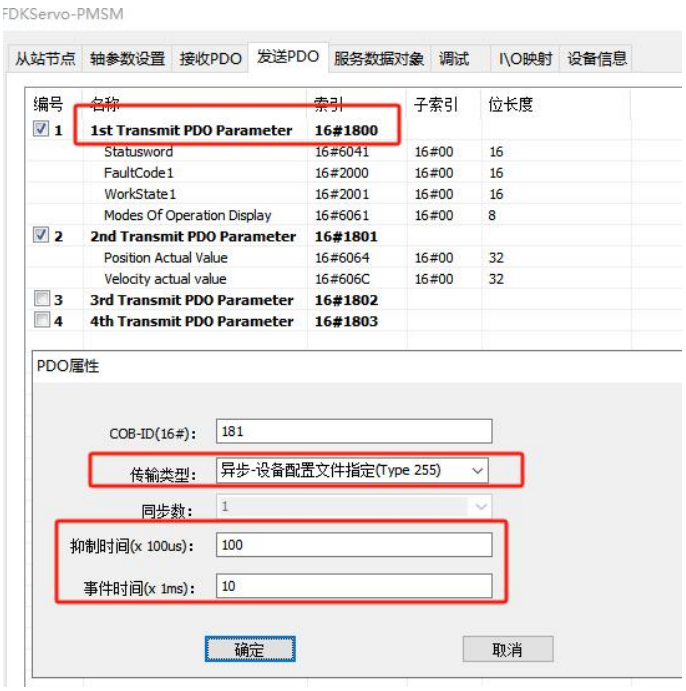


（7）双击图标“FDKServo-PMSM”，在弹出的对话框中勾选“使能专家设置”和“SDO 错误继续配置”，以及根据需要勾选“使能心跳”。

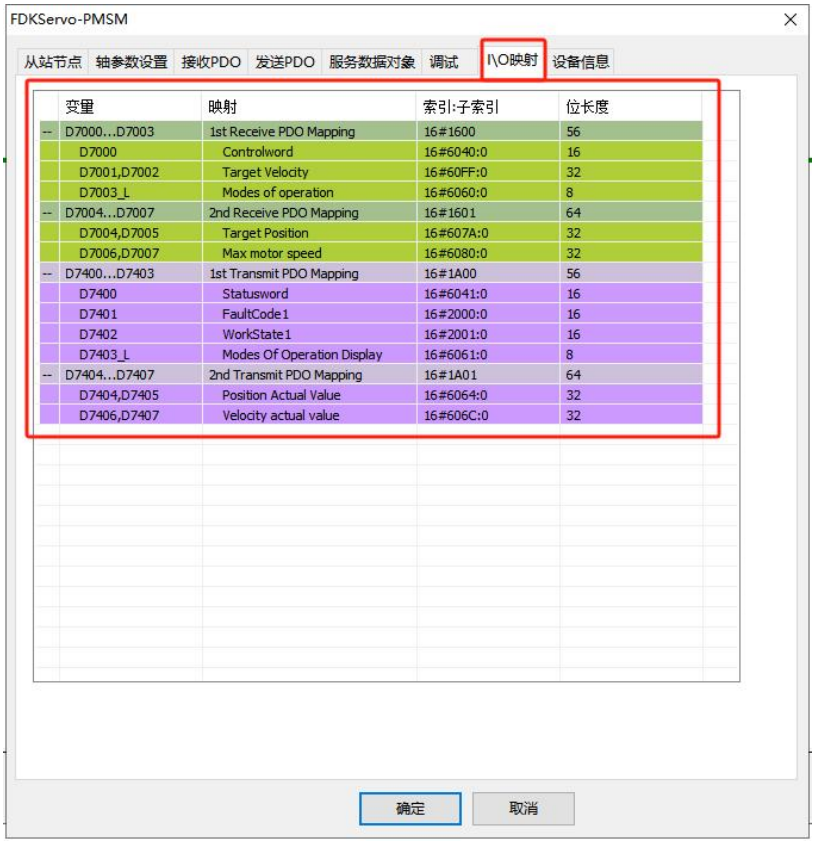


（8）点击“接收 PDO”和“发送 PDO”，可根据工况要求使用默认或自行配置，并可双击对应的 PDO 来设置相关属性，如 RPDO 的传输类型，TPDO 的传输类型、抑制时间和事件事件。





（9）点击“I\O 映射”，可以观察到在完成上述步骤后的索引对象和 PLC 变量地址的对照表，如按照默认 EDS 配置的如下图：



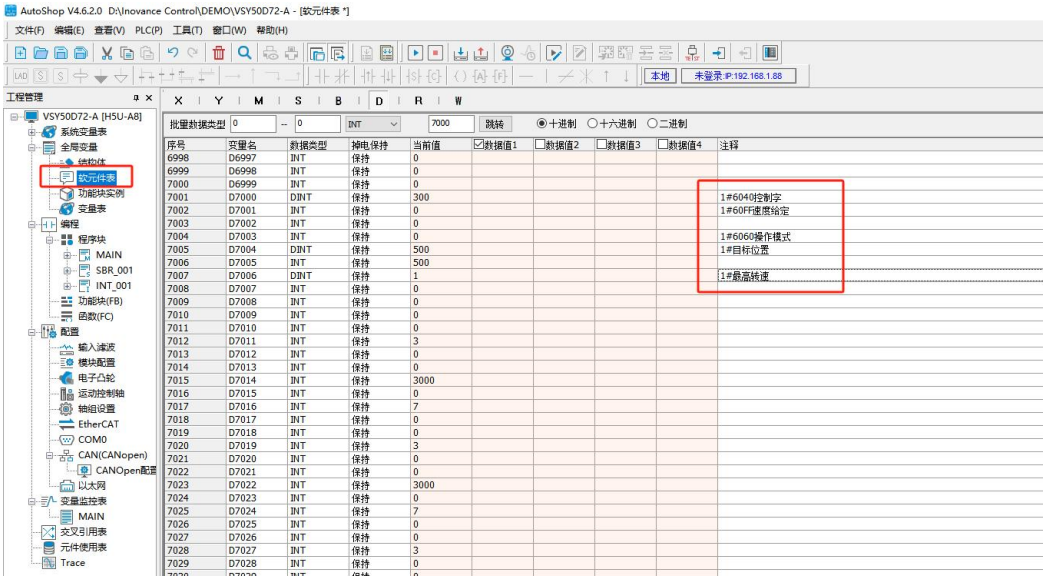
（10）点击编译并下载运行 PLC，可使用“调试”功能，点击“启动监控”进行相关参数的读取，并可监控驱动器在线状态。

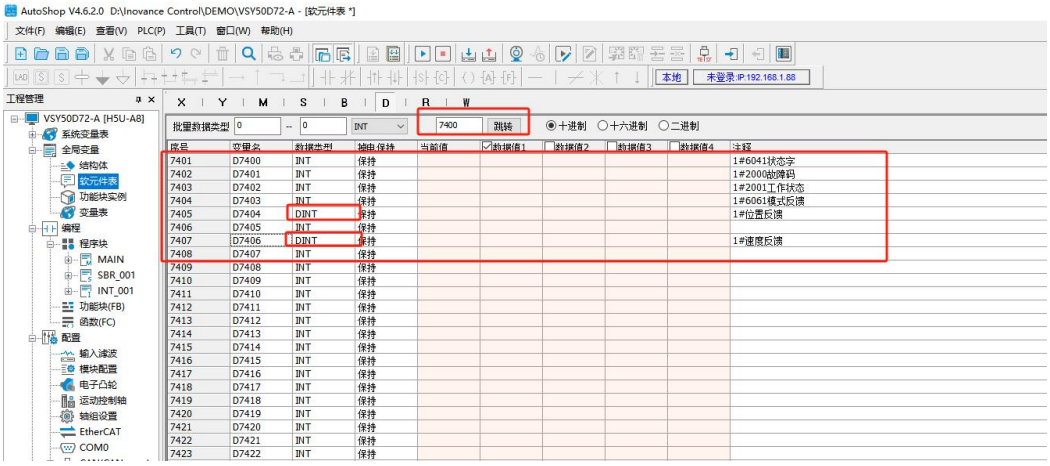


可与调试上位机对比参数确认，如工作状态 2001，对应上位机地址为 1014，右键实时刷新或读取参数刷新。

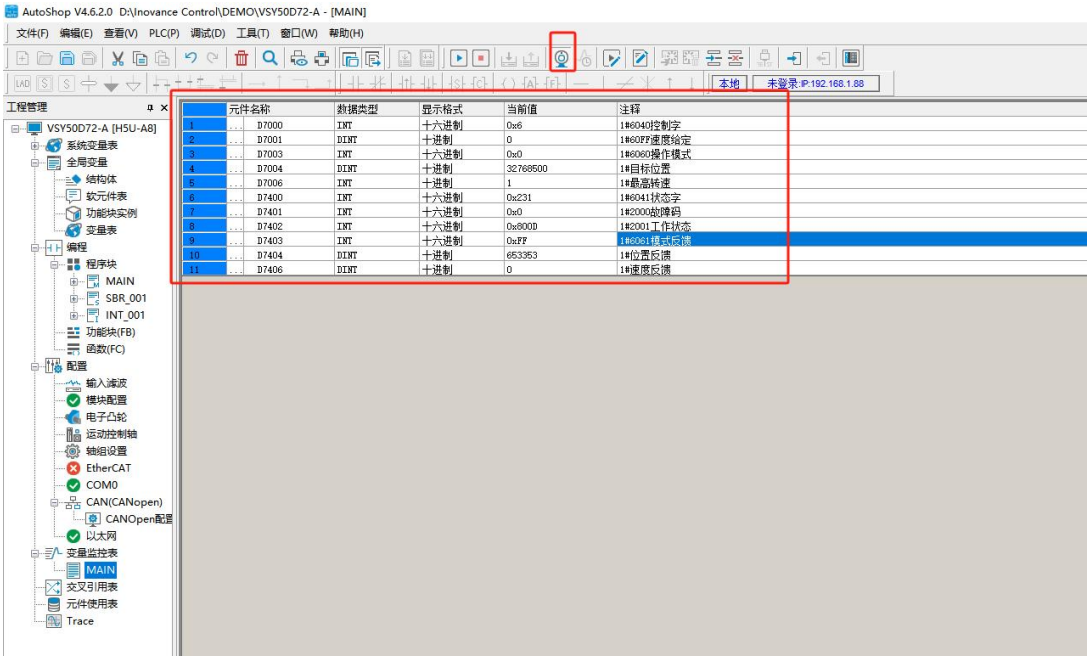


（11）根据“I\O 映射”，在“软元件表”中添加注释，方便后续控制操作，注意索引长度，32 位的需设置为 DINT。





（12）在“变量监控表”中的“MAIN”中添加上述控制和监控的变量，按其属性对应修改数据类型和显示格式并点击监控图标。



（13）如需速度环控制，双击每个变量的当前值，并确认，如按下表设置。

变量	值	备注
D7000	0x6→7→F	正常情况上发 6，7，F 时，6041 会有相应变化，符合状态机，实际上单路驱动器可以简单理解直接发 F 就使能，发 7 相当于就为关使能。
D7001	100	速度给定 100rpm
D7003	0x3	设定速度环
D7004	0	位置给定值，初始为 0
D7006	3000	最高转速设置为 3000rpm
D7400	0x637	状态字反馈 0x0637
D7401	0x0	故障码为 0
D7402	0x808B	工作状态为 808B
D7403	0x3	模式反馈 03 速度环
D7404	17072315	位置反馈
D7406	100	速度反馈 100rpm

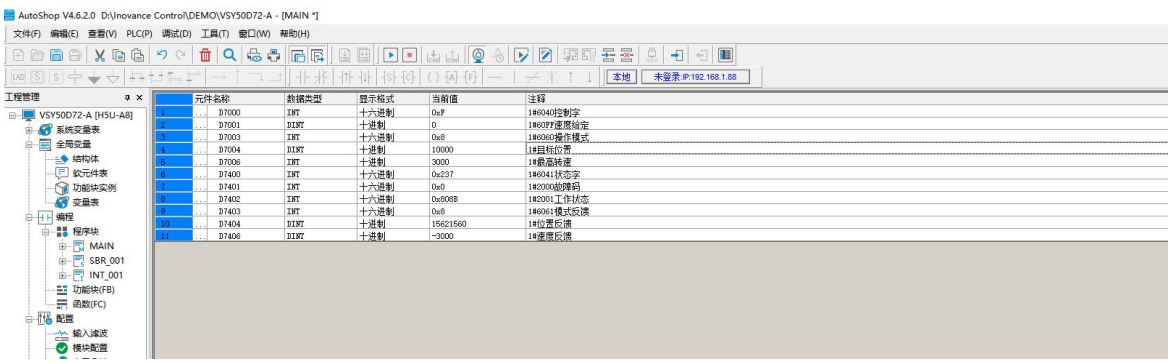


可同时打开驱动器调试上位机中快捷配置的监控表观察。



（14）如需位置环控制，双击每个变量的当前值，并确认，如按下表设置。

变量	值	备注
D7000	0x6→7→F	正常情况上发 6，7，F 时，6041 会有相应变化，符合状态机，实际上单路驱动器可以简单理解直接发 F 就使能，发 7 相当于就为关使能。
D7001	0	位置环，此值默认不生效
D7003	0x8	设定周期同步位置环
D7004	10000	位置给定值给 10000 脉冲
D7006	3000	最高转速设置为 3000rpm，可试试修改限制转速
D7400	0x637	状态字反馈 0x0637
D7401	0x0	故障码为 0
D7402	0x808B→809F	工作状态为 808B，位置到达后为 809F
D7403	0x8	模式反馈 08，表示成功进入周期同步位置环
D7404	15621560	位置反馈
D7406	-3000	速度反馈 -3000rpm





附录（仅参考）

对象字典--- CiA402 device profile

Index/SubIndex	Name	DataType	Attribute	Mappable?	Comment
1000/00	Device Type	UINT32	RO	NO	
1001/00	Error Register	UINT8	RO	NO	
1008/00	DeviceName	UINT32	RO	NO	
1009/00	HardwareVersion	UINT32	RO	NO	
100A/00	SoftwareVersion	UINT32	RO	NO	
1010/01	SavePara	UINT32	Sub0:RO Sub1:RW	NO	
1015/00	EmcyInhibitTime	UINT16	RW	NO	
1016/01	ConsumerHeartTime	UINT32	Sub0:RO Sub1:RW	NO	
1017/00	ProductHeartTime	UINT16	RW	NO	
1018/04	Identity Object	UINT32	RW	NO	
1400/01-1403/01	RPDO_COB_ID	UINT32	RW	NO	
1400/02-1403/02	RPDO_TransType	UINT8	RW	NO	
1600 1601 1602 1603	RPDO mapping parameters	UINT32	RW	NO	PDO mapping parameters Sub1-Sub4
1800/01-1803/01	TPDO_COB_ID	UINT32	RW	NO	
1A00 1A01 1A02 1A03	TPDO mapping parameters	UINT32	RW	NO	PDO mapping parameters Sub1-Sub4
22A2/00	Drive Temperature° C	INT16	RO	TxMap	
2000/00	FaultCode	UINT16	RO	TxMap	
2001/00	WorkState	UINT16	RO	TxMap	
2002/00	Motor Temperature° C	INT16	RO	TxMap	
2003/00	Drive Volt	INT16	RO	TxMap	0.1V
2004/00	nWARN	UINT16	RW	NO	预留
2005/00	CurrentBase	INT16	RW	NO	预留
2006/00	LineEncoder	INT32	RW	NO	预留
2007/00	MotorType	UINT16	RW	NO	预留
2008/00	PolePairs	UINT16	RW	NO	预留
2009/00	CANOPEN_NodeID	UINT16	RW	NO	
200A/00	CANOPEN_Baudrate	UINT16	RW	NO	
200B/00	CurrentOverGate	INT16	RW	NO	
200C/00	SpeedBase	INT16	RW	NO	
603F/00	ErrorCode	UINT16	RO	TxMap	
6040/00	ControlWord	UINT16	RW	RxMap	
6041/00	StatusWord	UINT16	RO	TxMap	
6502/00	supported_drive_mode	UINT32	RO	NO	

605A/00	Quick_stop_option_code	INT16	RW	NO	
605B/00	Shutdown_option_code	INT16	RW	NO	
605C/00	Disable_operation_option_code	INT16	RW	NO	
605D/00	Halt_option_code	INT16	RW	NO	
605E/00	Fault_reaction_option_code	INT16	RW	NO	
6060/00	OperationMode	INT8	RW	RxMap	
6061/00	DisplayMode	INT8	RO	TxMap	
6062/00	Position demand value	INT32	RO	TxMap	
6063/00	position_actual_internal_value	INT32	RO	TxMap	
6064/00	Position actual value	INT32	RO	TxMap	
6067/00	ReachPosition	UINT32	RW	NO	预留
6069/00	Velocity Sensor ActualValue	INT32	RO	TxMap	
606A/00	SensorSelect	INT16	RO	NO	预留
606C/00	VelocityActualValue	INT32	RO	TxMap	
606D/00	Velocity window	UINT16	RW	NO	预留
606E/00	Velocity window time	UINT16	RW	NO	预留
606F/00	Velocity threshold	UINT16	RW	NO	预留
6070/00	Velocity threshold time	UINT16	RW	NO	预留
6071/00	TargetTorque	INT16	RW	RxMap	
6072/00	Max_torque	INT16	RW	NO	
6073/00	Max Currentt	INT16	RW	NO	
6074/00	torque_demand	INT16	RO	TxMap	
6075/00	Motor_rated_current	UINT32	RW	NO	预留
6076/00	Motor_rated_torque	UINT32	RW	NO	预留
6077/00	TorqueActualValue	INT16	RO	TxMap	0.1A
6078/00	Currentt ActualValue	INT16	RO	TxMap	0.1A
607A/00	Position Target value	INT32	RW	RxMap	
607B/00	position_range_limit	INT32	RW	RxMap	ARRAY
607C/00	Home Offset	INT32	RW	NO	
607D/00	Software_position_limit	INT32	RW	RxMap	ARRAY
607E/00	Polarity	UINT8	RW	FALSE	
607F/00	max_profile_velocity	UINT32	RW	NO	
6080/00	max_motor_speed	UINT32	RW	NO	
6081/00	ProfileVelocity	UINT32	RW	RxMap	
6082/00	EndVelocity	UINT32	RW	RxMap	
6083/00	Profileacceleration	UINT32	RW	RxMap	
6084/00	profile_deceleration	UINT32	RW	RxMap	
6085/00	quick_stop_deceleration	UINT32	RW	RxMap	
6086/00	motion_profile_type	IINT16	RW	NO	
6087/00	torque_slope	UINT32	RW	NO	
608F/02	Position encoder resolution	UINT32	Sub 0:RO Sub 1,2:RW	NO	
6093/02	Position factor	UINT32	Sub 0:RO Sub 1,2:RW	NO	
6094/02	Velocity encoder factor	UINT32	Sub 0:RO Sub 1,2:RW	NO	
6095/02	Velocity factor 1	UINT32	Sub 0:RO Sub 1,2:RW	NO	
6097/02	Acceleration factor	UINT32	Sub 0:RO Sub 1,2:RW	NO	
6098/00	Homing Method	INT8	RW	NO	
6099/01	High Homing Speed	INT32	RW	NO	
6099/02	Low Homing Speed	INT32	RW	NO	
60B1/00	velocity_offset	INT32	RW	NO	
60B2/00	torque_offset	INT16	RW	NO	
60F2/00	Positioning_option_code	UINT16	RW	NO	
60FD/00	Digital_Inputs	UINT32	RO	NO	
60FE/00	Digital_Outputs	UINT32	RO	NO	

60FF/00	TargetVelocity	INT32	RW	RxMap	

Objects 0x1400 - 0x1403: ***Receive PDO communication parameter***

- Object description:

Index	**1400h - 1403h**
Name	Receive PDO Parameter
Object code	RECORD
Data type	PDO CommPar (object 0x20)
Category	Conditional: mandatory for each supported PDO

- Entry description:

Sub-index	**0**
Description	Number of entries
Entry category	Optional
Access	Read only
PDO mapping	No
Value range	UNSIGNED8
Default value	2

Sub-index	**1**
Description	COB-ID used by PDO
Entry category	Optional
Access	Read only
PDO mapping	No
Value range	UNSIGNED32
Default value	Index 1400h: 0x27F Index 1401h: 0x37F Index 1402h: 0x47F Index 1403h: 0x57F

Sub-index	**2**
Description	Transmission type
Entry category	Optional
Access	Read only
PDO mapping	No
Value range	UNSIGNED8
Default value	255

Objects 0x1800 - 0x1803: ***Transmit PDO communication parameter***

- Object description:

Index	**1800h - 1803h**
Name	Transmit PDO parameter
Object code	RECORD
Data type	PDO CommPar (object 0x20)
Category	Conditional: mandatory for each supported PDO

- Entry description:

Sub-index	**0**
Description	Number of entries
Entry category	Optional
Access	Read only
PDO mapping	No
Value range	UNSIGNED8
Default value	No

Sub-index	**1**
Description	COB-ID used by PDO
Entry category	Optional
Access	Object 1800h: Read/Write Object 1801h: Read/Write Object 1802h: Read/Write Object 1803h: Read/Write
PDO mapping	No
Value range	UNSIGNED32
Default value	Index 1800h: 0x400001FF Index 1801h: 0x400002FF Index 1802h: 0x400003FF Index 1803h: 0x400004FF

Sub-index	**2**
Description	Transmission type
Entry category	Optional
Access	Object 1800h: Read/Write Object 1801h: Read/Write Object 1802h: Read/Write Object 1803h: Read/Write
PDO mapping	No
Value range	0…240
Default value	0

Sub-index	**3**
Description	Inhibit time
Entry category	Optional
Access	Read/Write
PDO mapping	No
Value range	UNSIGNED16
Default value	0 (no inhibit time between messages)

Sub-index	**4**
Description	Reserved
Entry category	
Access	
PDO mapping	
Value range	
Default value	

Sub-index	**5**
Description	Event timer
Entry category	Optional
Access	Read/Write
PDO mapping	No
Value range	0 - not used UNSIGNED16
Default value	No